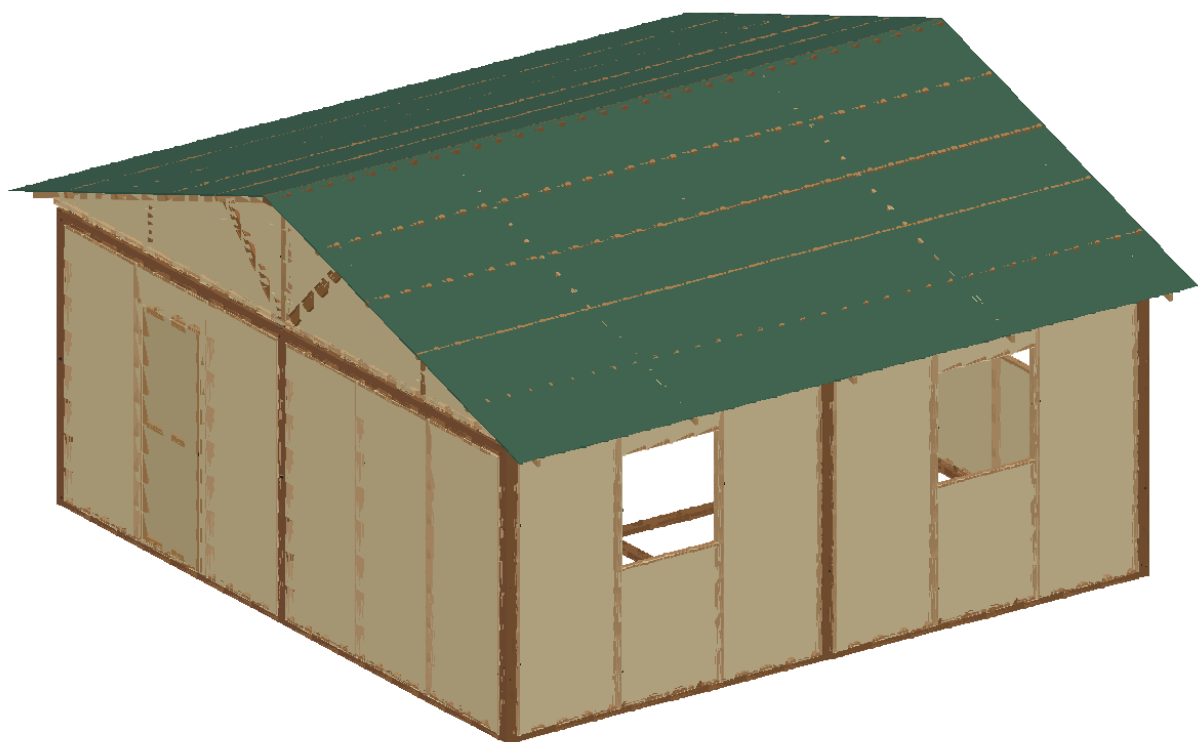


Модульные игровые дома

Документация: детали, монтаж, сборка домов 3×3, 3×6, 3×9, 6×6,
закупка

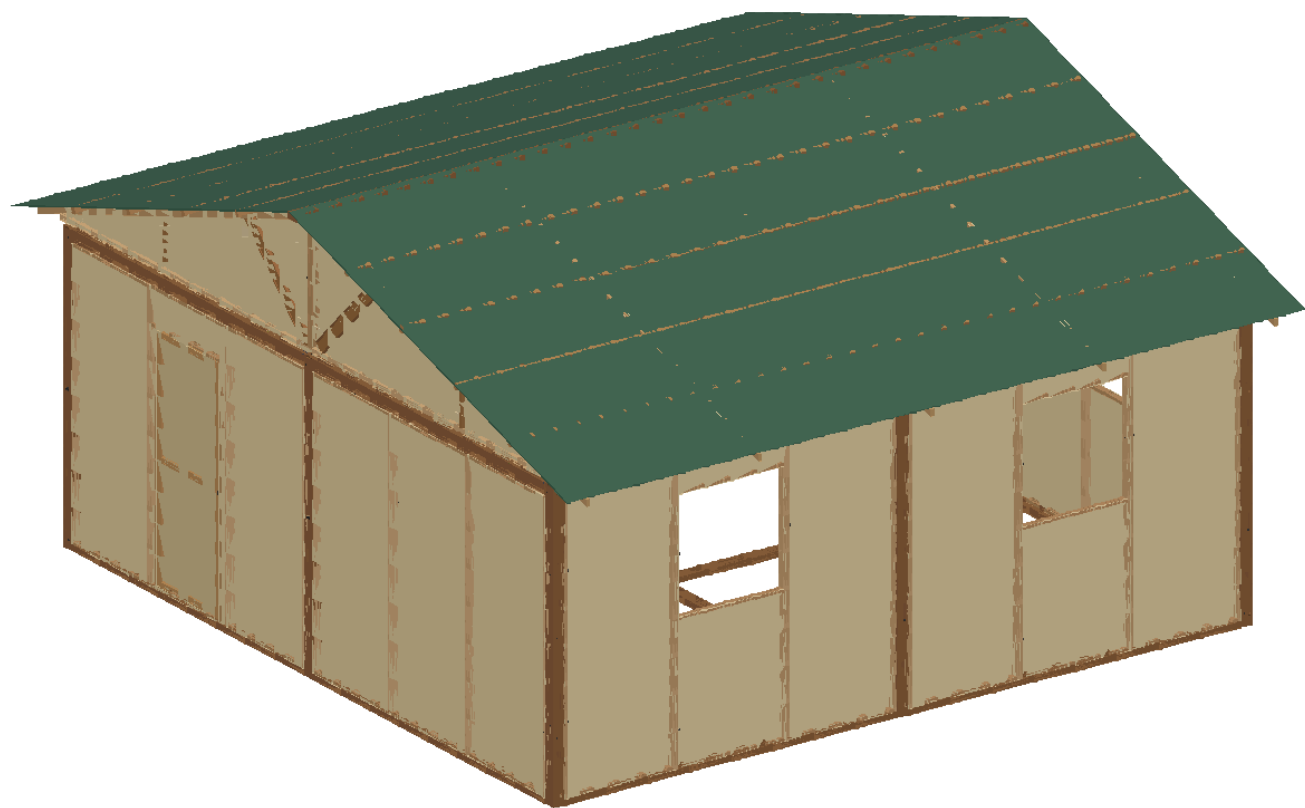
Дом 6х6 в сборе



Модульные игровые дома — документация

Сборно-разборные деревянные дома для ролевых игр. Один набор деталей — дома любого размера, кратного клетке **3,1 м**. Детали делаются в мастерской один раз и не разбираются; на площадке всё соединяется **болтами М10** (большинство — барашками, руками).

Дом 6х6 в сборе



Документы

Документ	Что внутри
ДЕТАЛИ.md	Мастерская: как сделать каждую деталь — щиты, пролёты, стойки, лежни, обвязки, полуфермы, конёк, прогоны
МОНТАЖ.md	Площадка: общие правила сборки любого дома, крепёж, инструмент, разборка, перевозка
ЗАКУПКА.md	Что купить, где, сколько стоит — сводка по всем домам
3x3/СБОРКА.md	Сборка дома 3×3 — план, комплект, порядок, болты, время
3x6/СБОРКА.md	Сборка дома 3×6
3x9/СБОРКА.md	Сборка дома 3×9
6x6/СБОРКА.md	Сборка дома 6×6
*/ СПЕЦИФИКАЦИЯ_И_СМЕТА.md	Раскрой, крепёж и смета конкретного дома
/дом_.step, блоки/	3D-модели (STEP) — открываются в Fusion 360, FreeCAD, SolidWorks

Дома

Дом	Каркас, м	Высота до конька	Пролётов	Ферм	Масса	Смета*	Монтаж вдвоём**
3×3	3,2 × 3,2	3,24	4	3 малых	285 кг	≈ 46 тыс. ₽	≈ 1,9 ч
3×6	6,3 × 3,2	3,24	6	5 малых	450 кг	≈ 72 тыс. ₽	≈ 2,9 ч
3×9	9,4 × 3,2	3,24	8	7 малых	620 кг	≈ 98 тыс. ₽	≈ 4 ч
6×6	6,3 × 6,3	3,73	8	5 больших	690 кг	≈ 108 тыс. ₽	≈ 4,1 ч

* материалы, средние цены строймагов РФ (октябрь 2026), без запаса; с запасом 10 % — на 10 % больше. ** оценка, вживую не проверена; двоём — примерно на треть быстрее.

Как устроена система

■ — стойка 100×100 в каждом узле сетки
— — лежень внизу + обвязка вверху
● — внутренняя стойка
пролёт — стена из 3 щитов
шаг сетки 3100 = стойка 100 + проём 3000

- Каркас.** В каждом узле сетки — **стойка**, соседние клетки делят общие стойки. Между любыми двумя соседними стойками внизу — **лежень**, вверху — **обвязка**, оба на стальных уголках и болтах.
- Стены.** В проём каркаса по периметру ставится **пролёт** — три **щита**, стянутых болтами. Пролёты бывают глухие, с окном, с дверью и встают в любой проём. Внутренние проёмы открыты.
- Крыша.** Двускатная, конёк вдоль длинной стороны. **Фермы** (каждая из двух полуферм) стоят на обвязке через 1,55 м; сверху — **конёк, прогоны и тент**.
 - Дом шириной в 1 клетку (3×3, 3×6, 3×9 ...) — **малые** полуфермы.
 - Шириной в 2 клетки (6×6, 6×9 ...) — **большие** полуфермы, конёк держит средняя линия стоек (в зале — столб).

Стойки, лежни, обвязки, щиты, пролёты и полуфермы **одинаковые для любого дома**. Например, из двух комплектов 3×3 собирается 3×6: остаются лишними 2 стойки, лежень, обвязка, 2 пролёта и 2 фронтонные фермы, не хватает одной средней фермы. Конёк и прогоны у длинных домов режутся кусками по клетке (3300/3100 мм), у 3×3 — один кусок 3500.

Словарик

Слово	Что это
Щит	Рама 997 × 2400 из бруска 25×50 на ребро, снаружи — фанера ФСФ 3 мм. Глухой, с окном, с дверью.
Пролёт	Три щита на болтах — стена 2991 × 2400 × 53 между двумя стойками.
Стойка	Брус 100×100×2560 в узле сетки. Все стойки одинаковые.
Лежень	Брус 50×100×2996 на земле между двумя стойками, на него ставится пролёт.
Обвязка	Брус 50×100×2996 на ребро между верхами двух стоек, на неё встают фермы. Одна деталь на все места; поперёк конька её ставят перевёрнутой.
Уголок	Стальной крепёжный уголок KUU 90×90×40 — держит лежень и обвязку на стойке.
Ферма / полуферма	Треугольник под крышу. Ферма = 2 полуфермы на одном болте. Крайние фермы (фронтонные) зашиты фанерой.
Конёк, прогон	Брус 50×100 по верху ферм и рейки 25×50 поперёк ферм — под тент.
Косынка	Фанерная накладка 9 мм на узле фермы (клей + саморезы).
Футорка	Врезная гайка M10 — втулка с резьбой, вкручивается в дерево.
Барашек	Гайка M10 с «ушками», крутится рукой.
Клетка	Квадрат сетки 3,1 × 3,1 м между четырьмя стойками.

Модели и генератор

Всё — модели, раскрой, сметы, инструкции по сборке и картинки — генерируется скриптами из одной параметрической модели:

```
pip install build123d scipy pillow
python tools/grid_house.py 6x6 step/6/6x6 step/6/блоки # STEP, смета, СБОРКА.md
python tools/grid_draw.py 6x6 step/6/6x6/img # картинки дома
python tools/grid_draw.py детали step/6/img_детали # картинки деталей
```

Новый размер — одна строка в CONFIGS (tools/grid_house.py): число клеток по X (вдоль конька, любое) и по Y (1 или 2) и что стоит в каждом проёме периметра. Модели проверены на пересечения деталей и на то, что каждый болт проходит через нужные детали с запасом под гайку.

Детали — изготовление в мастерской

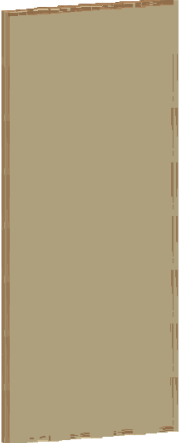
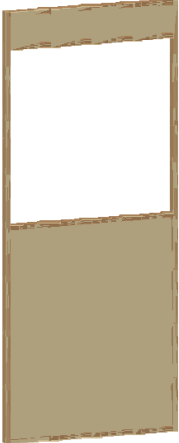
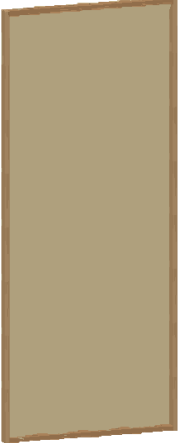
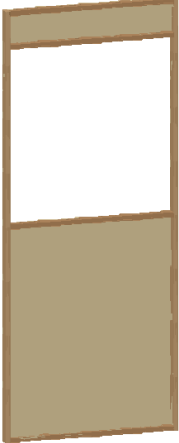
Все детали делаются один раз и **не разбираются**. Сколько каких деталей нужно для конкретного дома — в его СБОРКА.md и СПЕЦИФИКАЦИЯ_И_СМЕТА.md.

Общие правила

- **Материалы:** брусok 25×50 сухой строганый, брус 100×100, доска/брус 50×100, фанера **ФСФ 3 мм** 1220×2440 (обшивка) и **ФК 9 мм** (косынки).
- **Соединения внутри деталей** — клей ПВА D3 + саморезы: узлы рам и ферм — 5×70, косынки и уголки — 4×40, фанера обшивки — 3,5×25 через 150 мм.
- **Отверстия под болты M10 — сверло 11 мм**, под футорки — 14 мм. Одинаковые детали сверлить **по кондуктору** (шаблон из доски с просверленными отверстиями), иначе детали не будут подходить к любому месту.
- Футорка M10 вкручивается шестигранником (или забивается — усовая).
- **Антисептик** — на все деревянные детали до сборки, особенно лежни и торцы. Фанеру ФСФ можно покрасить фасадной краской — не обязательно.
- **Маркировка** краской на каждой детали: тип, «верх», «наружу».

Размеры в мм. Высоты отверстий — **от низа детали**, если не сказано иное.

1. Щиты

Глухой	С окном	С дверью
Щит «глухой», снаружи 	Щит «окно», снаружи 	Щит «дверь», снаружи 
Щит «глухой», изнутри 	Щит «окно», изнутри 	Щит «дверь», изнутри 

Общее для всех щитов (997 × 2400 × 50 + фанера 3 мм):

1. Рама: 2 стойки 25×50×2400 + 2 перемычки 25×50×947 (низ и верх), брусок **на ребро** (толщина рамы 50). Углы — клей + 2 самореза 5×70.
2. Отверстия 11 мм поперёк обеих стоек, посередине толщины, на высоте **300, 1000, 1700** — стяжка щитов в пролёт.
3. Обшивка снаружи — лист ФСФ 3 мм 1220×2440, обрезанный до 997×2400, на клей и саморезы 3,5×25 через 150 мм. Фанера держит щит от перекоса — диагонали не нужны.

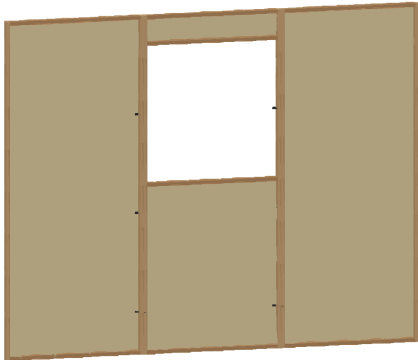
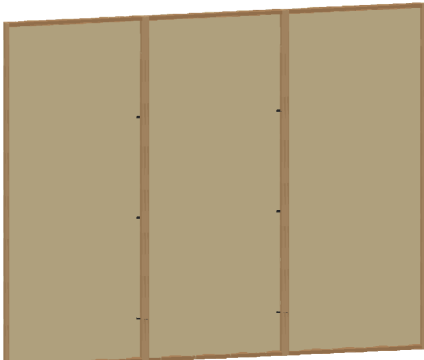
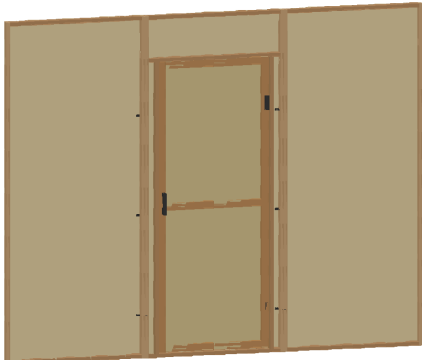
Глухой (идёт по краям каждого пролёта) — дополнительно:

- в обеих стойках ещё отверстия на **400, 500, 600, 700, 1200, 1300, 1800, 1900** — болты к стойкам каркаса (используется 2 из 8, в зависимости от места пролёта — поэтому любой пролёт встаёт в любой проём);
- в верхней перемычке посередине — вертикальное отверстие 11 мм (болт к обвязке).

С окном: ещё 2 перемычки 947 — низ на 1187,5 и 2187,5. Вырез в фанере 947 × 975 (проём от 1212,5 до 2187,5).

С дверью: 2 стойки 25×50×2050 (в 73,5 и 898,5 от левого края, от нижней перемычки), перемычка 947 на высоте 2075. Проём **800 × 2050**, порог 25. Полотно 790 × 2040: рамка из бруска 25×50 плашмя (2 × 2040 + 3 × 690) + ФСФ 3 мм; 2 петли 100 мм на левую стойку, ручка-скоба, шпингалет.

2. Пролёты

Окно	Глухой	Дверь
Пролёт «окно», изнутри (болты стыков) 	Пролёт «глухой», изнутри (болты стыков) 	Пролёт «дверь», изнутри (болты стыков) 

Пролёт = глухой щит + средний щит + глухой щит, стойки вплотную:

Пролёт	Средний щит
«ОКНО»	с окном
«глухой»	глухой
«дверь»	с дверью

На каждом стыке — **3 болта М10×80 с гайкой и шайбами** (высота 300, 1000, 1700), всего 6 на пролёт. Готовый пролёт 2991 × 2400 × 53, масса 25–34 кг. Если пролёт не влезает в транспорт — везти щитами и стягивать на месте.

3. Стойка

Стойка: отверстия



Брус 100×100×2560, все стойки одинаковые — угловые, в середине стены и в центре. Стойки не поворачиваются: «X» — направление вдоль конька, «Y» — поперёк; стойку ставят меткой «X» вдоль конька.

Сквозные отверстия 11 мм. Каждое — **парой**, симметрично относительно середины стойки (на указанном расстоянии от одной грани и от противоположной):

Назначение	Направление X: высота / от грани	Направление Y: высота / от грани
Уголок лежня	80 / 23 и 77	115 / 23 и 77
Пролёт, левый край	650 и 1850 / 28 и 72	450 и 1250 / 28 и 72
Пролёт, правый край	750 и 1950 / 28 и 72	550 и 1350 / 28 и 72
Уголок обвязки	2485 / 25 и 75	2535 / 25 и 75

Итого 24 отверстия (12 в каждом направлении); разные высоты для X и Y — чтобы отверстия не пересекались внутри стойки. **Сверлить по кондуктору**: короб из досок, надеваемый на стойку, с отверстиями-направляющими.

Сверху по центру — отверстие 14 мм глубиной 36, футорка M10 (пятя фермы).

4. Лежень

Лежень (уголки на концах)



Брус 50×100×2996, кладётся плашмя. Все лежни одинаковые.

- На обоих концах сверху — **уголок KUU 90×90×40**: вертикальная полка вровень с торцом лежня (смотрит на стойку), полка по ширине — от 57 до 97 мм от наружной кромки. Саморезы 4×40.
- В вертикальной полке уголка нужны отверстия на высоте **30 и 65 мм** над лежнем (у KUU отверстия есть; если не совпали — досверлить 11 мм). Лежень вдоль конька крепится через нижнее (30), поперёк — через верхнее (65): так все лежни одинаковые.
- 2 отверстия 14 мм под колья — в 498 мм от концов, в 77 мм от наружной кромки (используются у лежней по периметру).

5. Обвязка

Вдоль конька	Поперёк конька (перевёрнута)
Обвязка: вдоль конька (уголки вниз)	Обвязка поперёк — перевёрнута (уголки вверх)

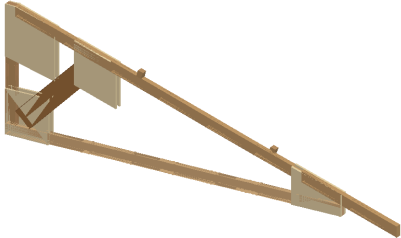
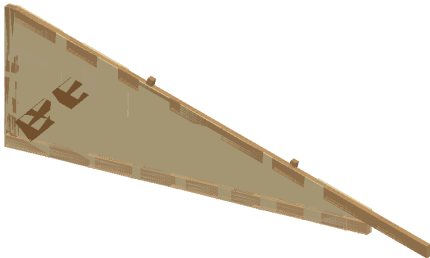
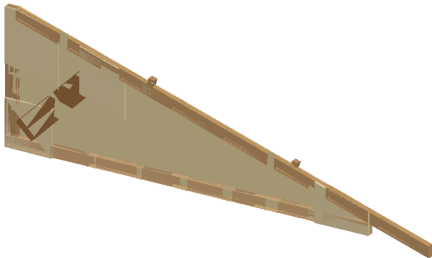
Брус 50×100×2996 на ребро, одна деталь на все места.

- На обоих концах на внутренней грани — **уголок KUU 90×90×40**: вертикальная полка вровень с торцом, по высоте — от 5 до 45 мм от нижней грани; отверстие уголка — на 25 мм от низа.
- **6 футорок M10**: по три на нижней и верхней грани — в 501, 1498 и 2495 мм от конца, в 28 мм (крайние) и 25 мм (средняя) от наружной грани. Нижние — под болты пролёта, верхняя средняя — под пята фермы.
- **Вдоль конька** обвязка ставится уголками вниз. **Поперёк конька** — переворачивается (уголками вверх): уголки оказываются на высоте 75 мм от низа — как раз под отверстия «У» в стойке, футорки меняются местами.

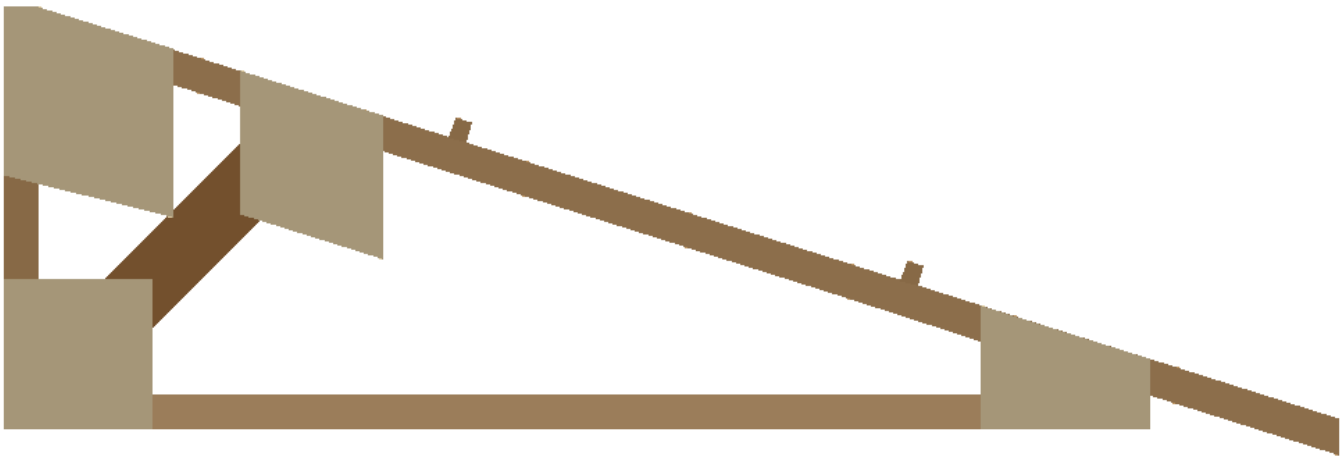
6. Полуфермы

Брусок 25×50 **на ребро**, все детали в одной плоскости. Узлы — **фанерные косынки 9 мм** на клей и саморезы 4×40: у средних полуферм — с двух сторон, у фронтонных — с внутренней. На стропиле — **лапки** 25×25×30 под прогоны.

6.1 Малые (дома шириной 3 м: 3×3, 3×6, 3×9)

Средняя	Фронтонная А	Фронтонная Б
Полуферма малая средняя 	Полуферма малая фронтонная А 	Полуферма малая фронтонная Б 

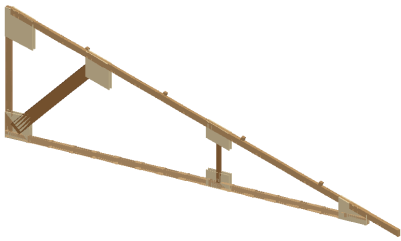
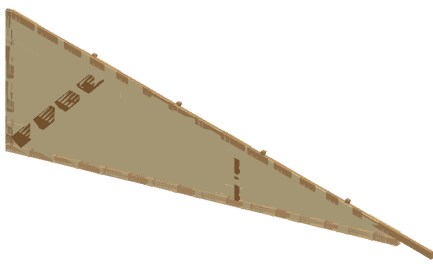
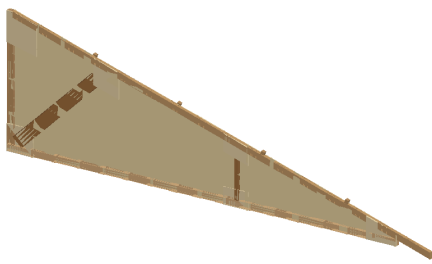
Полуферма малая средняя — сбоку



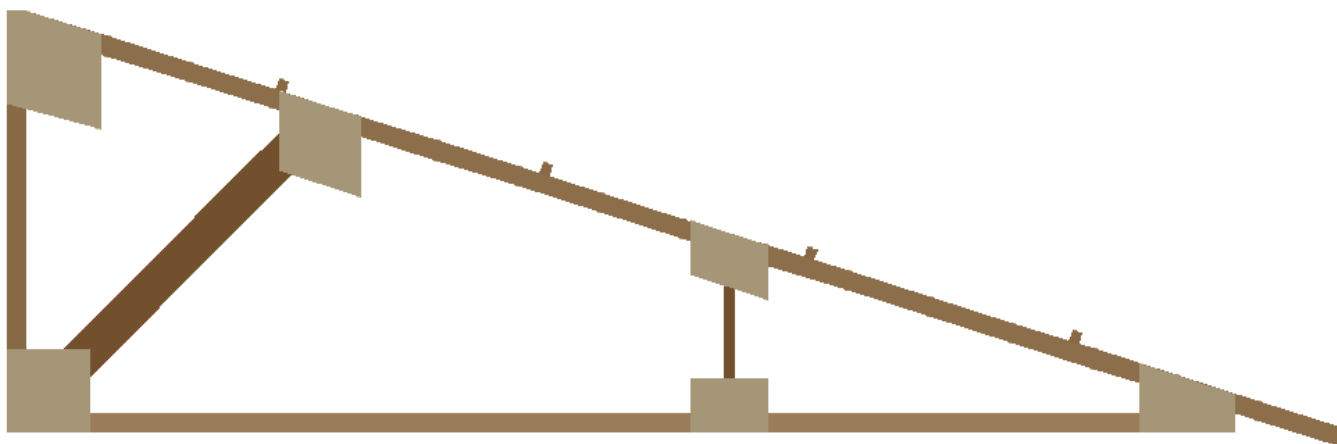
Деталь	Длина	Как стоит
Затяжка	1700	горизонтально
Стойка	576	вертикально на коньковом конце затяжки
Стропило	2025	верх — вертикальный рез в стойку; низ — вертикальный рез, свес ≈ 380 за стену
Подкос	538	из угла затяжка/стойка под 45° до стропила

- Отверстия 11 мм: в затяжке — вертикальные на **1550 и 1575** от конькового конца (пята на стойке / на обвязке); в стойке — поперёк посередине (болт пары).
- Лапки — на 650 и 1320 от конька.

6.2 Большие (дома шириной 6 м: 6×6, 6×9)

Средняя	Фронтонная А	Фронтонная Б
Полуферма большая средняя	Полуферма большая фронтонная А	Полуферма большая фронтонная Б
		

Полуферма большая средняя — сбоку



Деталь	Длина	Как стоит
Затяжка	3250	горизонтально
Стойка	1068	вертикально на коньковом конце
Стропило	3651	как у малой, свес ≈ 380
Подкос	1066	из угла под 45° до стропила
Бабка	420	вертикальная распорка на 1900 от конька

- Отверстия 11 мм в затяжке — на **3100 и 3125** от конькового конца; в стойке — поперёк посередине.
- Лапки — на 700, 1400, 2100, 2800 от конька.

Фронтонные А и Б

Крайние фермы дома **защиты снаружи фанерой ФСФ 3 мм** (треугольник до наружной грани стены) — это фронтоны. А и Б — зеркальные: фанера на разных сторонах. В ферме фронтона всегда пара **А + Б**, фанерой наружу дома.

7. Конёк и прогоны

- **Конёк** — брус 50×100 плашмя: у дома 3×3 — один кусок 3500, у длинных — кусками по клетке (крайние 3300, средние 3100), стыки — над фермами на линиях стоек.
- Снизу у конька — **бобышки** 25×50×100 по обе стороны от каждой фермы (просвет 45 мм): конёк ложится на фермы и не сползает.

- **Прогоны** — брусok 25×50 на ребро, такими же кусками; ложатся в лапки стропил. 2 на скат у малых ферм, 4 — у больших.

8. Кондукторы (сделать один раз)

Кондуктор	Для чего
Короб на стойку 100×100	24 отверстия стойки
Планка на стойку щита	отверстия 300/1000/1700 (+ 400...1900 у глухих)
Планка на обвязку	6 футорок
Шаблон полуфермы на полу (обрезки, прибитые к щиту)	одинаковые полуфермы

Монтаж — общие правила для любого дома

Порядок одинаковый для всех домов системы. Конкретный дом — план, сколько чего и сколько болтов — в его СБОРКА.md: 3×3 · 3×6 · 3×9 · 6×6.

Люди и инструмент

- **2 человека** (дом 6×6 и большие фермы — лучше 3).
- Ключ на 17 (рожковый + накидной), стремянка 1,5–2 м (2 шт. для ферм), кувалда (колья), уровень, рулетка 5 м, шнур.
- Барашки затягиваются рукой; ключ нужен только для болтов в футорки и гаек в пролётах.

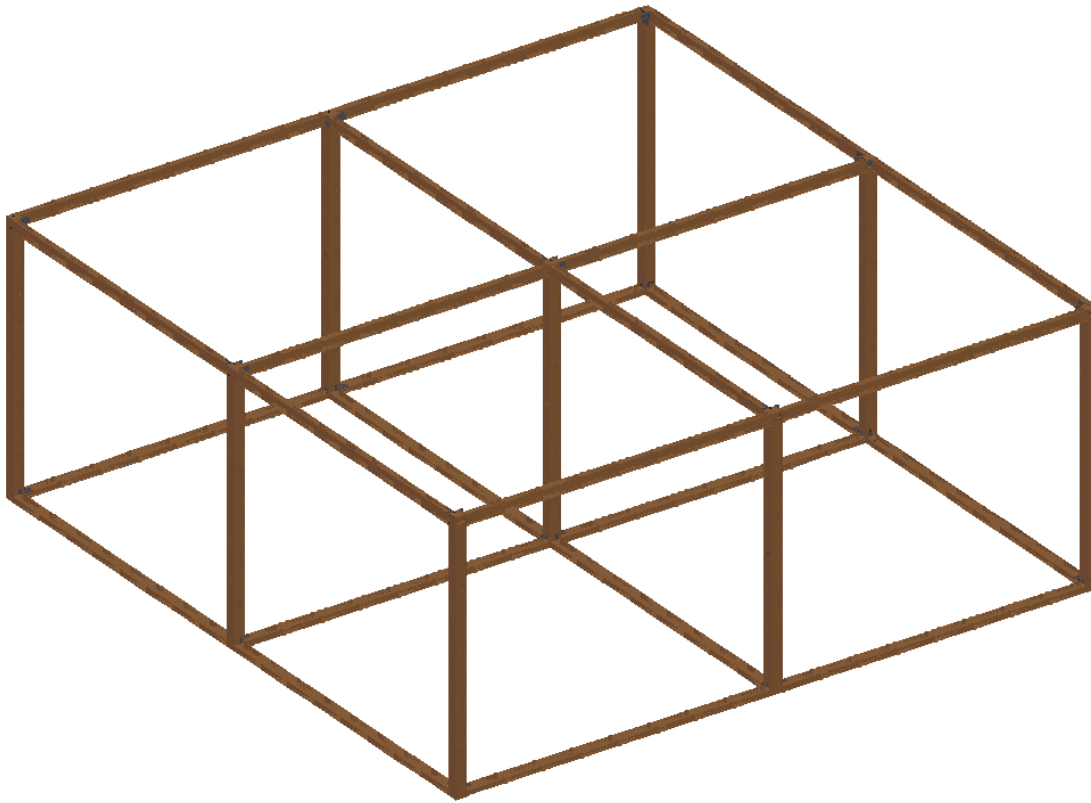
Крепёж — все болты M10

Болт	Где на площадке
M10×130 + барашек	уголки лежней и обвязок к стойкам (сквозь стойку); пара полуферм в ферму
M10×150 + барашек	пролёт к стойкам (сквозь стойку в крайнюю стойку пролёта)
M10×80	пролёт к обвязке (изнутри снизу в футорку); пяты ферм (в футорку стойки или обвязки)

На каждый болт — увеличенная шайба под головку и под гайку/барашек. Головка болта — снаружи дома, барашек — внутри. **Болт в середине стены и в центре** проходит сквозь стойку и держит уголки с обеих сторон сразу.

Порядок сборки

1. Каркас: стойки, лежни, обвязка



1. Разметка и лежни

- Площадка — ровная, без камней. Разложить лежни по плану (СБОРКА.md), уголками внутрь клеток. Под лежни — подкладки (плитка, обрезки доски), выровнять уровнем.

2. Стойки

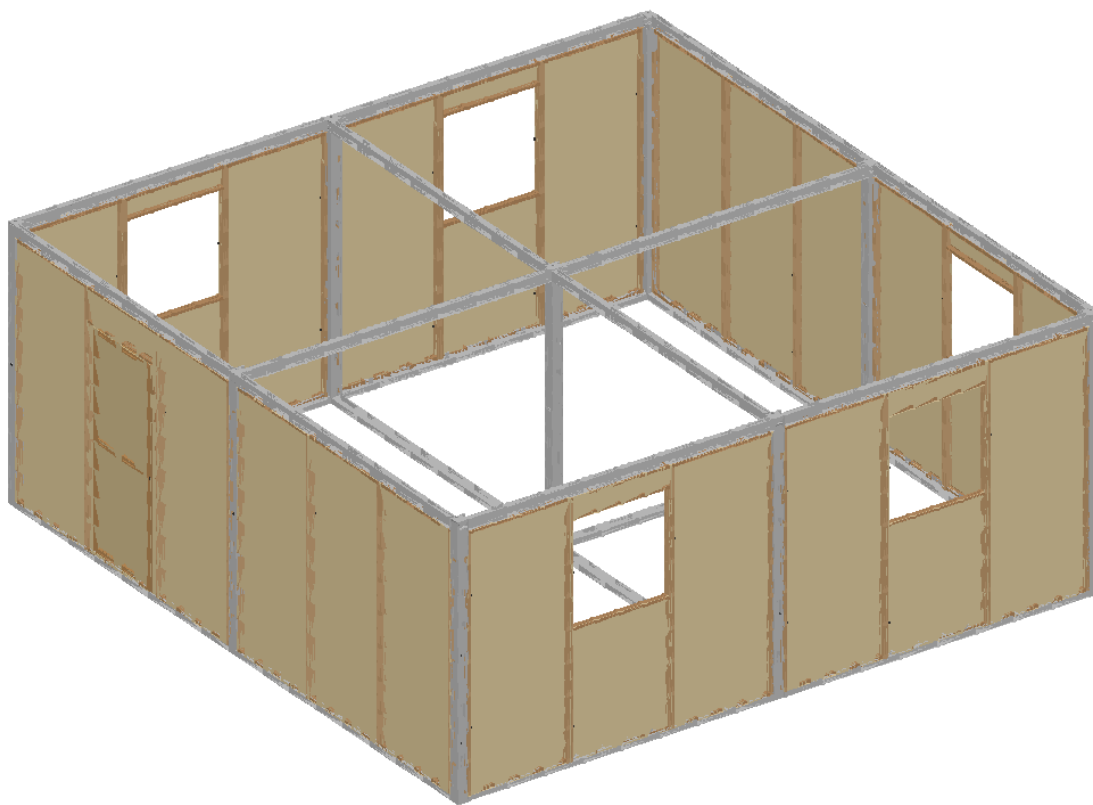
- Начинать **с угла**. Стойка встаёт между концами двух лежней, метка «X» — вдоль конька. Болт М10×130 снаружи сквозь стойку в уголок лежня, барашек.
- Каждая следующая стойка — по плану. В середине стены и в центре один болт держит уголки двух лежней.
- Проверить **диагонали каждой клетки** — около 4525 мм.
- Забить колья (арматура Ø12, 1 м) в отверстия лежней по периметру.

3. Верхняя обвязка

- Со стремянки: обвязку — между верхами стоек, вровень с ними, болт М10×130 сквозь стойку в уголок на каждый конец.
- **Вдоль конька — уголками вниз, поперёк — перевернуть (уголками вверх).** Перепутать нельзя: иначе болт не попадёт в отверстие стойки.
- Пока нет пролётов, каркас «гуляет» — стойки придерживать.

4. Пролёты

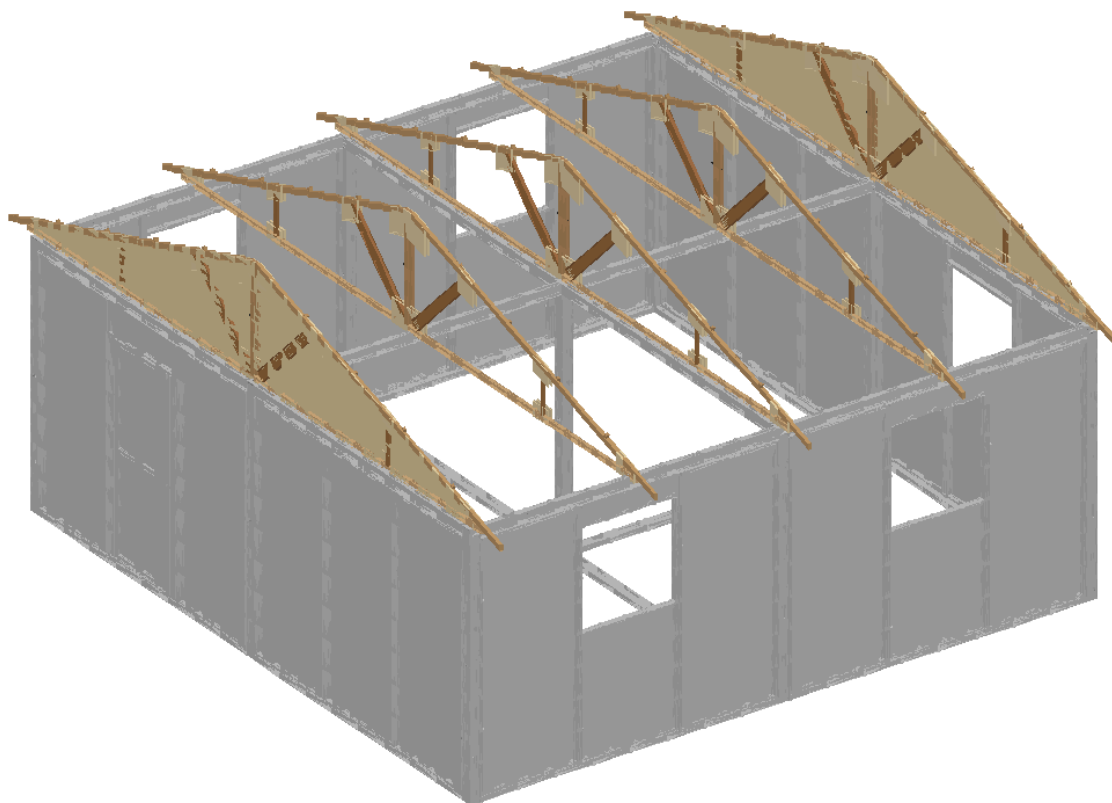
2. Пролёты по периметру



- Вдвоём поставить пролёт на лежень между стойками, фанерой наружу (заводить можно снаружи или изнутри — до обвязки 10 мм зазор).
- **4 болта M10×150** снаружи сквозь стойки в крайние стойки пролёта, барашки изнутри. Высоты разные для разных мест — болт попадёт только в своё отверстие.
- **2 болта M10×80** изнутри снизу вверх сквозь верхнюю перемычку пролёта в футорки обвязки, ключом.
- После пролётов каркас становится жёстким (держит фанера).

5. Фермы

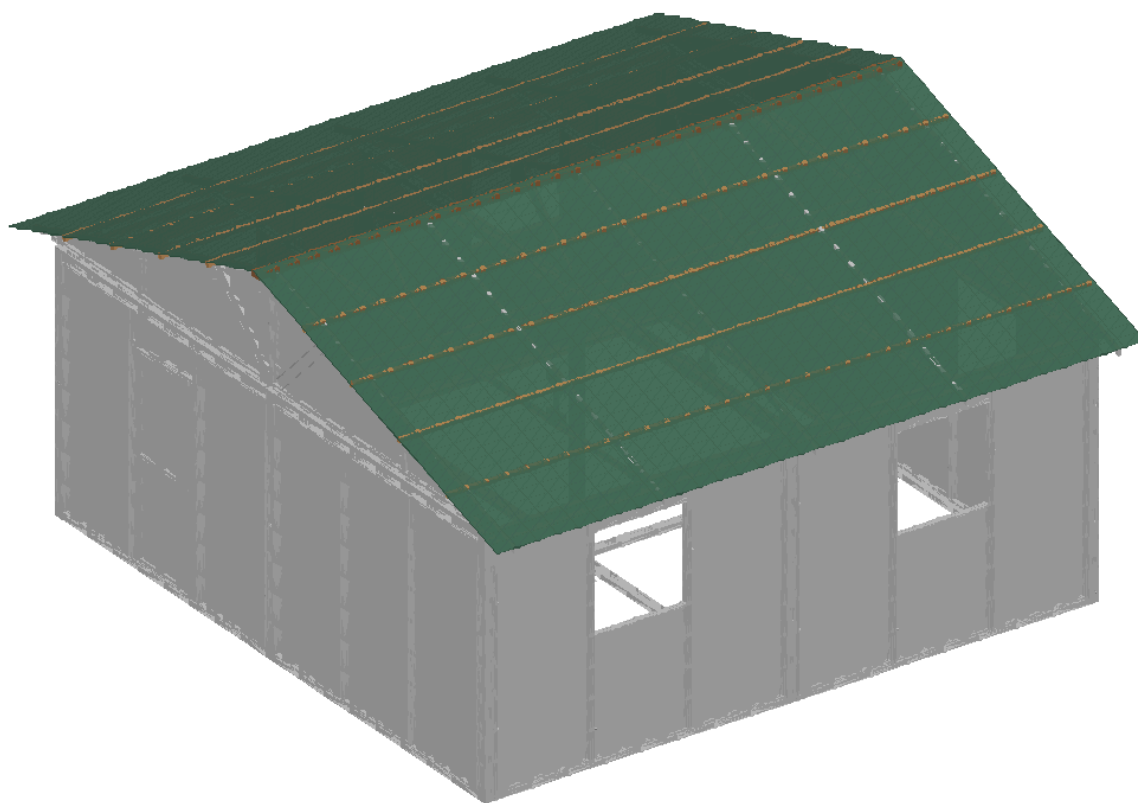
3. Фермы



- На земле сложить полуфермы парами стойка к стойке, болт М10×130 с барашком. Крайние фермы — **А + Б** фанерой наружу дома, остальные — две средние.
- Поднять ферму на обвязку (по человеку на стремянке с каждой стороны; большие — втроём). Крайние — над торцами дома, остальные — через 1,55 м (над каждой линией стоек и посередине между ними).
- **Пяты** — болт М10×80 сверху сквозь затяжку в фutorку: на линии стоек — в верх стойки, между ними — в середину обвязки.
- Пока нет конька, ферма может завалиться вдоль дома — придерживать.

6. Конёк, прогоны, тент

4. Конёк, прогоны, тент



- **Конёк** — сразу после ферм, кусками от фронтона: на верх ферм, бобышки по обе стороны фермы, стыки кусков — над фермами.
- **Прогоны** — в лапки стропил.
- **Тент** — через конёк, края привязать за люверсы к лежням/кольям. Поверх — **стяжные ремни** через всю крышу (по 2 на клетку вдоль конька), концы под лежни, затянуть храповиком. Ремни прижимают тент, конёк и прогоны — их ничем больше не крепят.

Разборка

Обратный порядок: ремни, тент → прогоны, конёк → болты пят, фермы вниз, разобрать на полуфермы → пролёты (сначала болты к обвязке, потом к стойкам) → обвязка → стойки → кольца → лежни. Болты и барашки — сразу в ящик по длинам.

Перевозка

Деталь	Размер	Масса
Пролёт	2991 × 2400 × 53	25–34 кг
(или щит)	997 × 2400 × 53	8–17 кг
Стойка	100×100×2560	13 кг
Лежень / обвязка	50×100×2996	8–10 кг
Полуферма малая / большая	≈ 1980×680 / 3530×1170	5,5 / 9 кг (ферма — 11 / 19 кг)
Конёк, прогоны	до 3500	до 9 кг

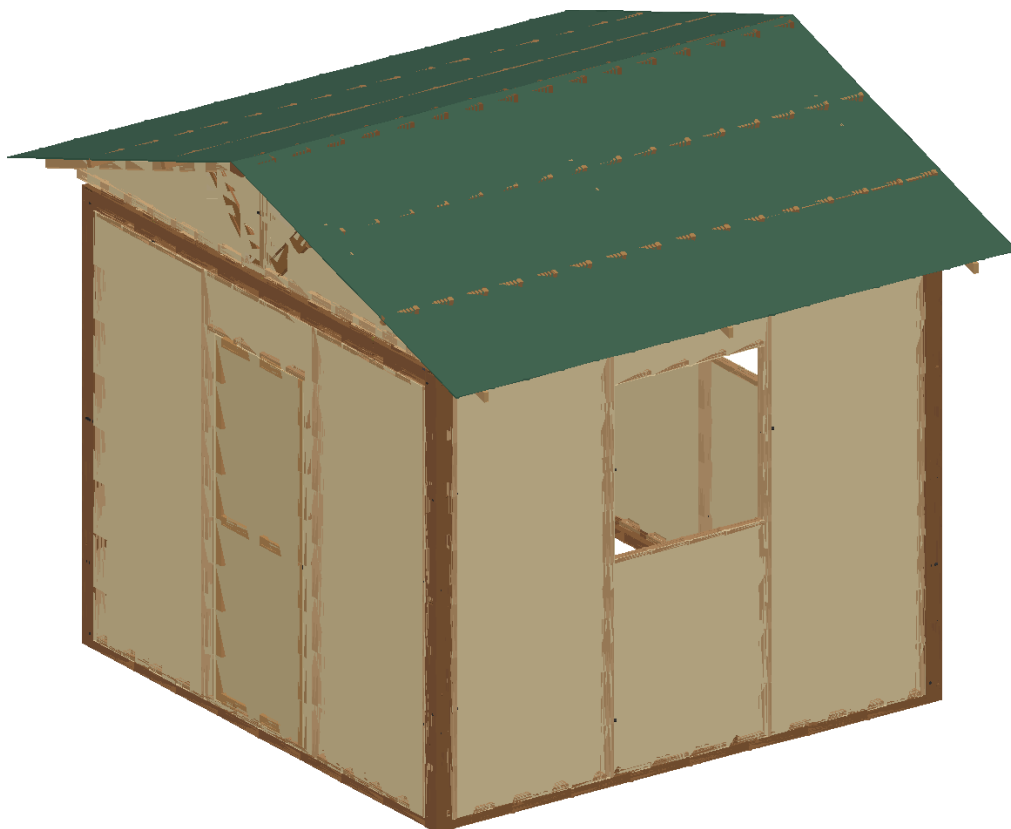
Пролёты 3 × 2,4 м — Газель с тентом или прицеп; если нет — щитами.

Безопасность

- На тентовую крышу **не залезать**.
- В сильный ветер (> 15 м/с) — проверить ремни и колья; без кольев и ремней дом может сдвинуть ветром.
- Пролёты и фермы поднимать вдвоём, стремянки — на ровном.

Сборка дома 3х3

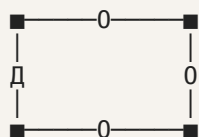
Дом 3х3 в сборе



Каркас 3.2 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сетка 1 × 1 клеток. Общие правила и описание каждой детали — ../МОНТАЖ.md и ../ДЕТАЛИ.md. Что купить и сколько стоит — СПЕЦИФИКАЦИЯ_И_СМЕТА.md.

План

Вид сверху, север — сверху, конёк — вдоль длинной стороны (слева направо). ■ — стойка; О — пролёт с окном, Г — глухой, Д — с дверью, · — открытый проём.



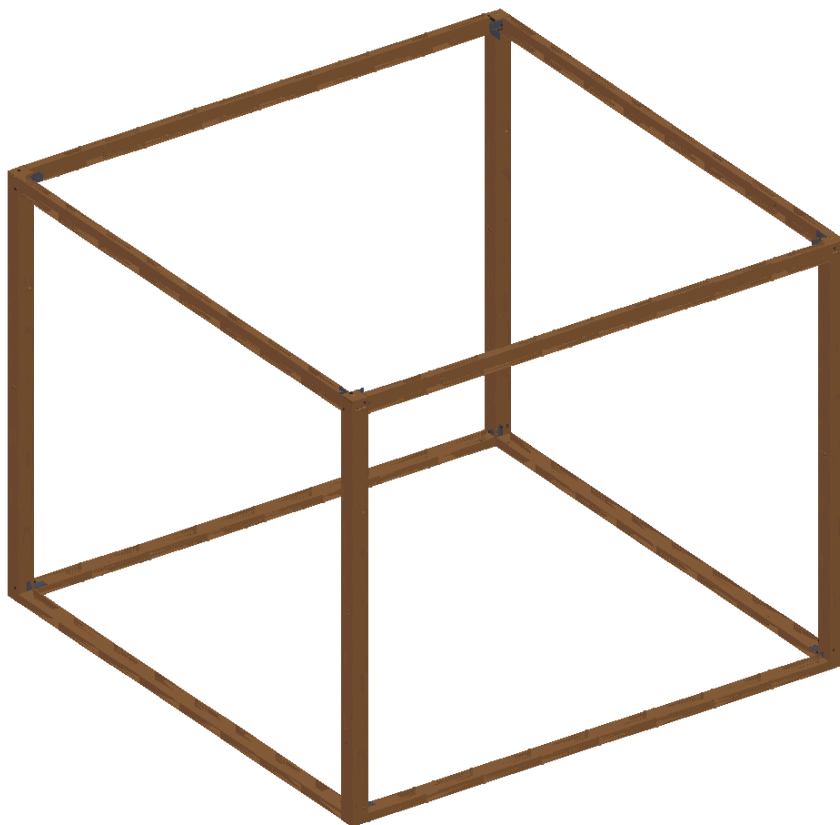
Комплект

Что	Шт.
Стойки	4
Лежни	4
Верхние обвязки	4 (вдоль конька — 2, поперёк — 2, перевёрнутые)
Пролёты	3 × «окно», 1 × «дверь»
Фермы (малые)	3: 2 фронтонные (А+Б), 1 средних
Конёк / прогоны	1 / 4 куск.

Порядок

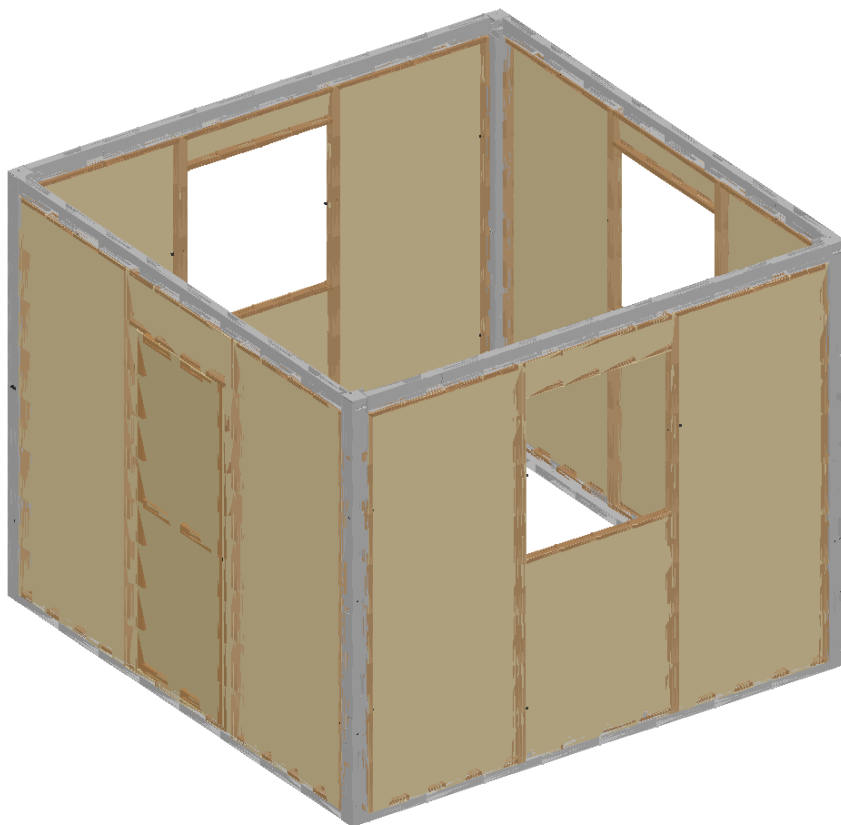
- 1. Лежни и стойки.** Разложить 4 лежней по плану (уголками внутрь клеток), выровнять подкладками. Ставить стойки от угла: каждая — между концами лежней, болты М10×130 сквозь стойку в уголки (8 шт.). Диагонали каждой клетки равны (≈ 4525). Колья — в лежни по периметру.

1. Каркас: стойки, лежни, обвязка



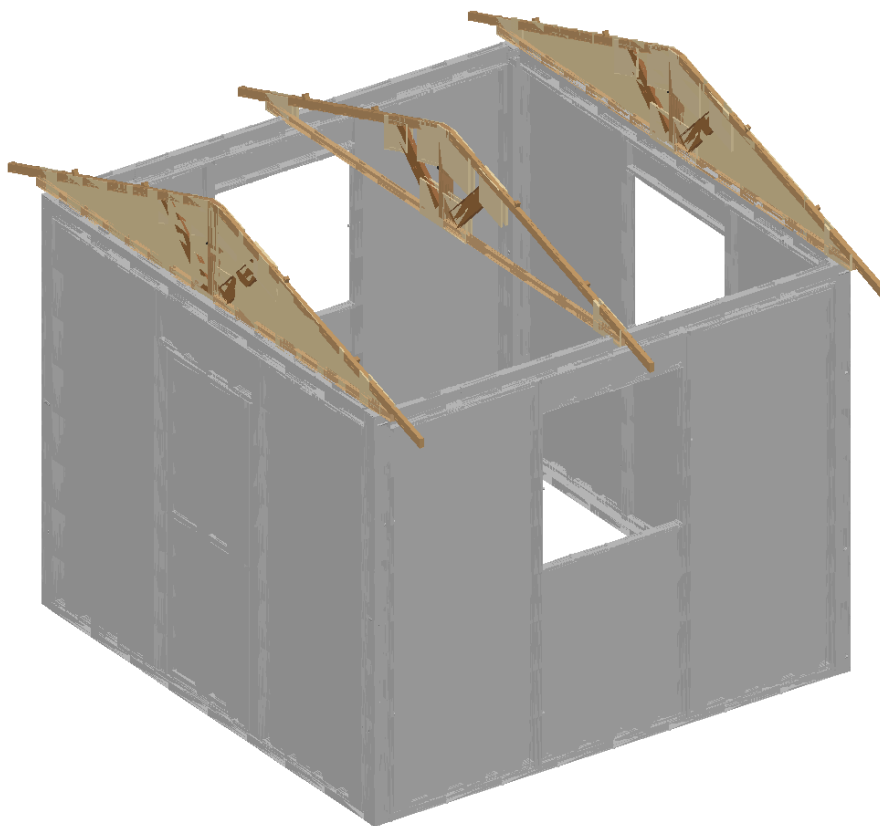
- 2. Верхняя обвязка.** 2 обвязок вдоль конька — уголками вниз; 2 поперёк — перевернуть (уголками вверх). Болт М10×130 сквозь стойку на каждый конец (8 шт.; в середине стены и в центре один болт держит два уголка).
- 3. Пролёты** (3 × «окно», 1 × «дверь») — по плану: на лежень между стойками, 4 болта М10×150 сквозь стойки (барашки изнутри) + 2 болта М10×80 изнутри снизу в футорки обвязки.

2. Пролёты по периметру



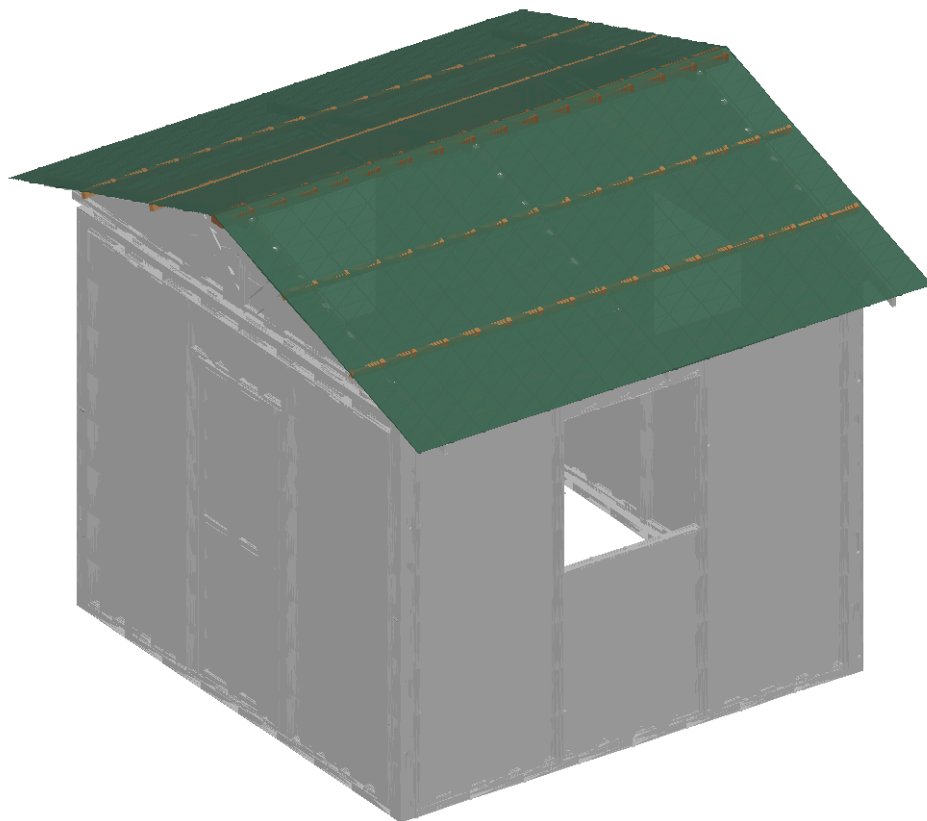
4. **Фермы** (3 шт.): пары полуферм на земле, болт М10×130 с барашком. Крайние — над торцами (фанерой наружу), остальные через 1,55 м. Пяты — болтами М10×80 в футорки: на линиях стоек — в верх стоек, между ними — в середину обвязок.

3. Фермы



5. **Конёк** (1 куск.) на верх ферм — бобышками по бокам; **прогоны** (4 куск.) — в лапки стропил; **тент** через конёк, края к люверсам/лежням; **ремни** (2 шт.) через крышу под лежни.

4. Конёк, прогоны, тент



Болты на площадке

Болт	Где	Шт.
M10×130	уголки обвязок (верх стоек)	8
M10×130	фермы	3
M10×80	фермы	6
M10×130	уголки лежней (низ стоек)	8
M10×150	пролёты к стойкам и обвязке	16
M10×80	пролёты к стойкам и обвязке	8
	всего	49

Время (2 человека, оценка)

Этап	Мин
Раскладка, разметка	10
Лежни	12
Стойки (+ колья)	17
Верхняя обвязка	16
Пролёты	24
Фермы	15
Конёк, прогоны	6
Тент, ремни	13
Итого	≈ 113 (1.9 ч)

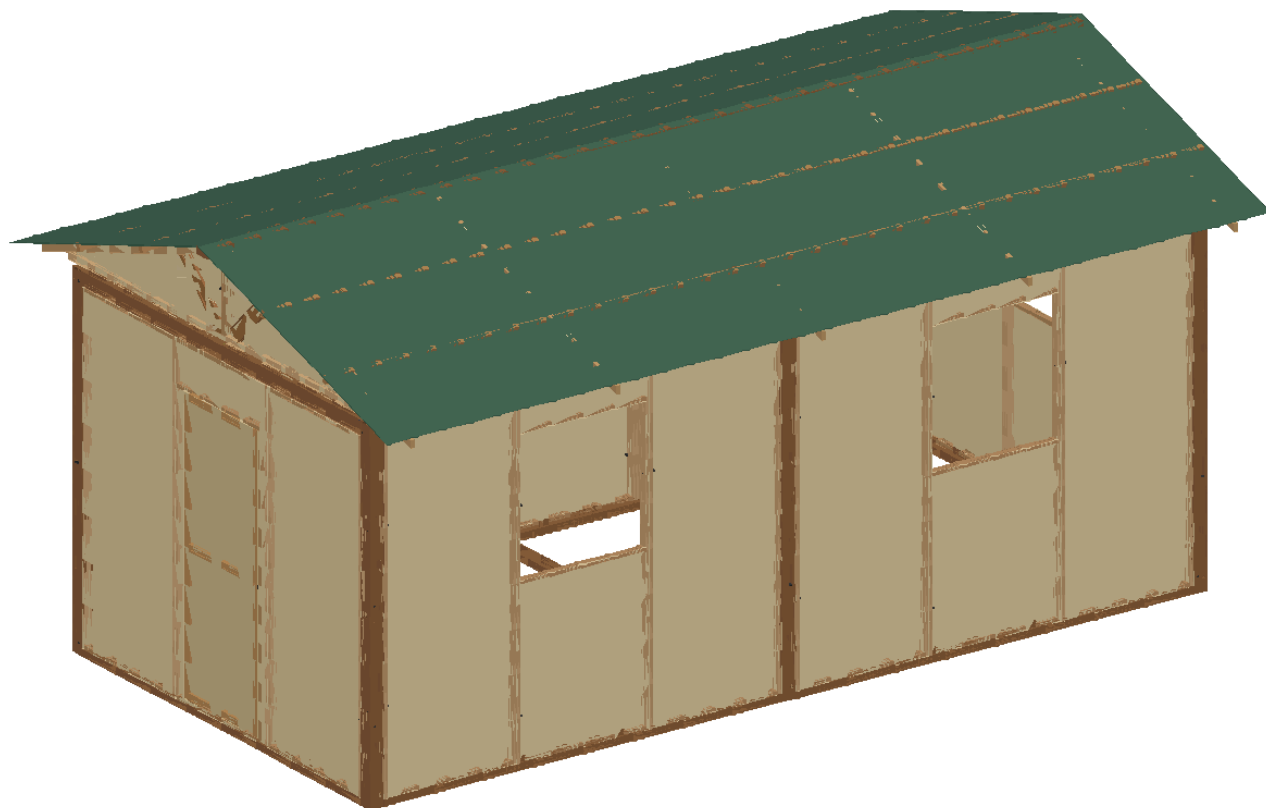
Время — оценка по нормам на операцию, вживую не проверено. Втроём — примерно на треть быстрее.

Разборка

Обратный порядок: ремни, тент → прогоны, конёк → фермы (разобрать на полуфермы) → пролёты → обвязка → стойки → колья, лежни.

Сборка дома 3х6

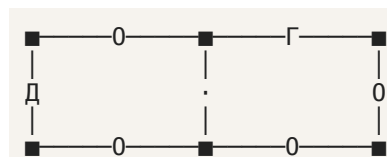
Дом 3х6 в сборе



Каркас 6.3 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сетка 2 × 1 клеток. Общие правила и описание каждой детали — ../МОНТАЖ.md и ../ДЕТАЛИ.md. Что купить и сколько стоит — СПЕЦИФИКАЦИЯ_И_СМЕТА.md.

План

Вид сверху, север — сверху, конёк — вдоль длинной стороны (слева направо). ■ — стойка; О — пролёт с окном, Г — глухой, Д — с дверью, · — открытый проём.



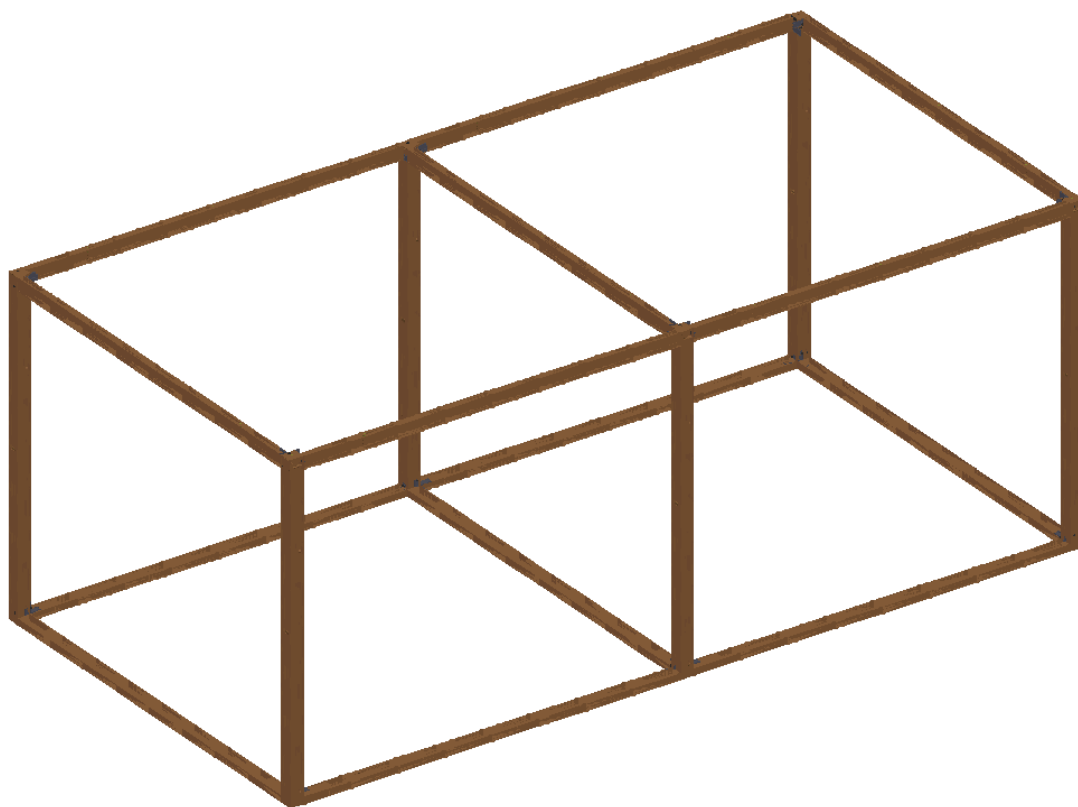
Комплект

Что	Шт.
Стойки	6
Лежни	7
Верхние обвязки	7 (вдоль конька — 4, поперёк — 3, перевёрнутые)
Пролёты	4 × «окно», 1 × «глухой», 1 × «дверь»
Фермы (малые)	5: 2 фронтонные (А+Б), 3 средних
Конёк / прогоны	2 / 8 куск.

Порядок

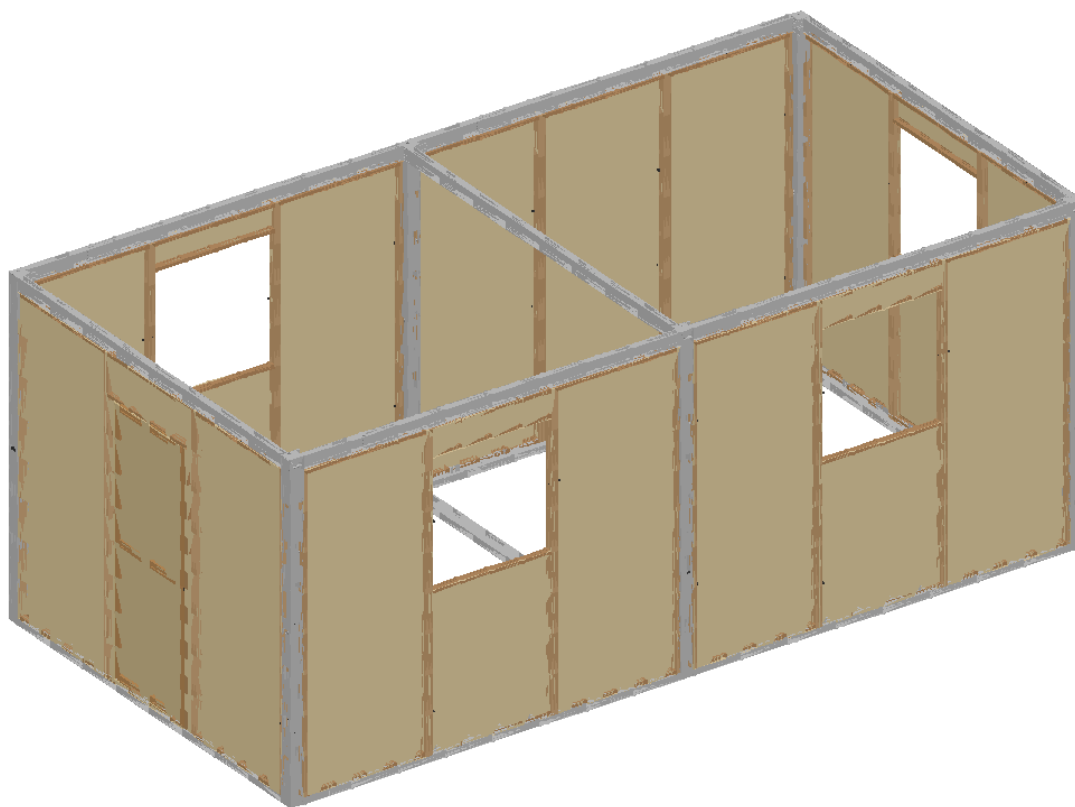
- 1. Лежни и стойки.** Разложить 7 лежней по плану (уголками внутрь клеток), выровнять подкладками. Ставить стойки от угла: каждая — между концами лежней, болты М10×130 сквозь стойку в уголки (12 шт.). Диагонали каждой клетки равны (≈ 4525). Колья — в лежни по периметру.

1. Каркас: стойки, лежни, обвязка



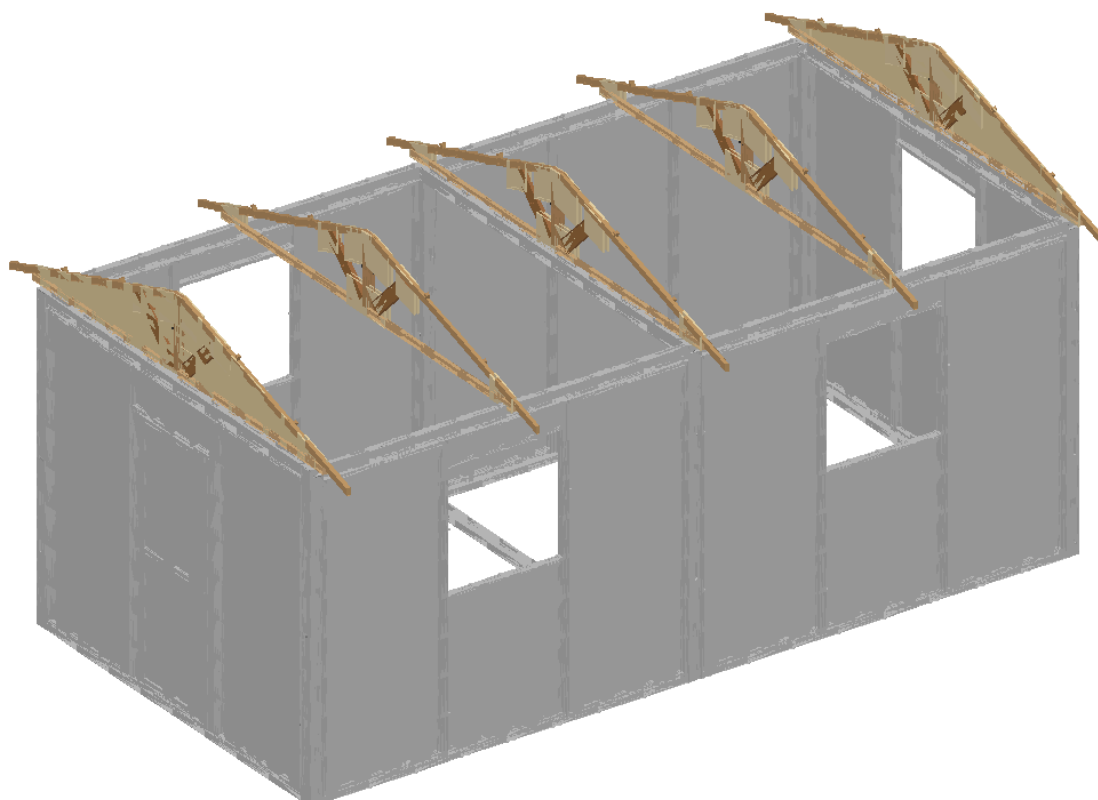
- 2. Верхняя обвязка.** 4 обвязок вдоль конька — уголками вниз; 3 поперёк — перевернуть (уголками вверх). Болт М10×130 сквозь стойку на каждый конец (12 шт.; в середине стены и в центре один болт держит два уголка).
- 3. Пролёты** (4 × «окно», 1 × «глухой», 1 × «дверь») — по плану: на лежень между стойками, 4 болта М10×150 сквозь стойки (барашки изнутри) + 2 болта М10×80 изнутри снизу в футорки обвязки.

2. Пролёты по периметру



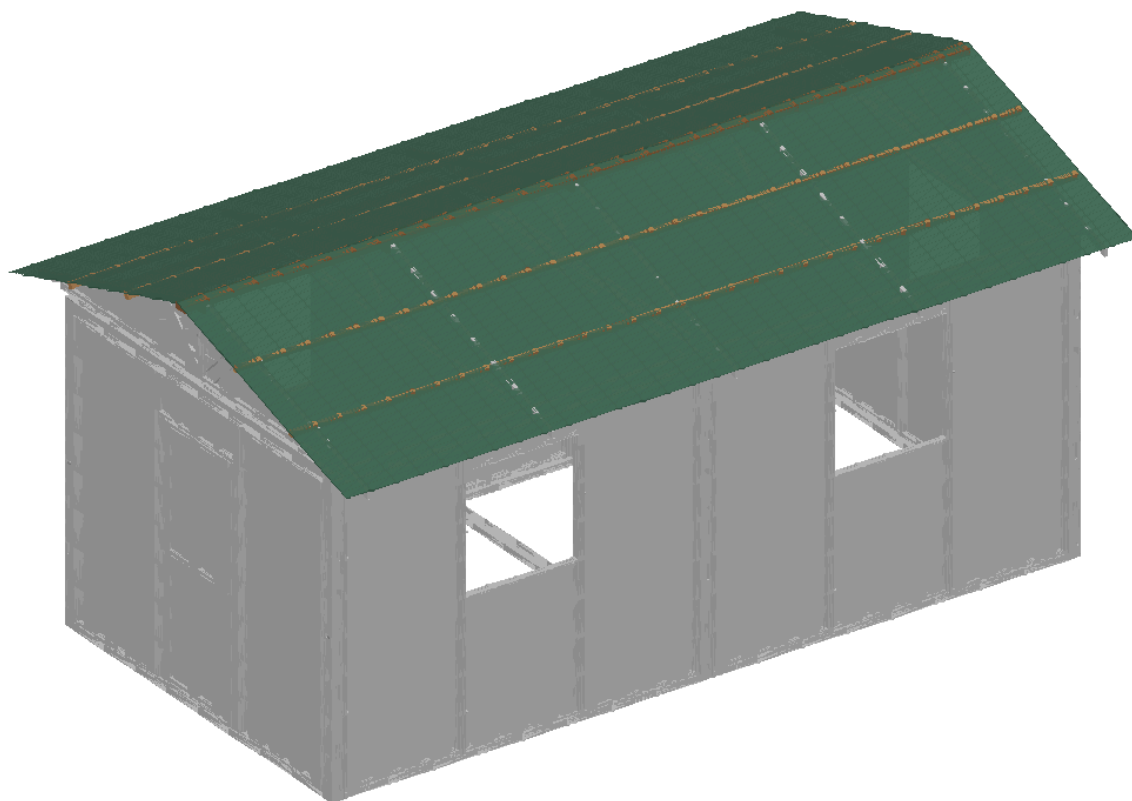
4. **Фермы** (5 шт.): пары полуферм на земле, болт М10×130 с барашком. Крайние — над торцами (фанерой наружу), остальные через 1,55 м. Пяты — болтами М10×80 в футорки: на линиях стоек — в верх стоек, между ними — в середину обвязок.

3. Фермы



5. **Конёк** (2 куск.) на верх ферм — бобышками по бокам; **прогоны** (8 куск.) — в лапки стропил; **тент** через конёк, края к люверсам/лежням; **ремни** (4 шт.) через крышу под лежни.

4. Конёк, прогоны, тент



Болты на площадке

Болт	Где	Шт.
M10×130	уголки обвязок (верх стоек)	12
M10×130	фермы	5
M10×80	фермы	10
M10×130	уголки лежней (низ стоек)	12
M10×150	пролёты к стойкам и обвязке	24
M10×80	пролёты к стойкам и обвязке	12
	всего	75

Время (2 человека, оценка)

Этап	Мин
Раскладка, разметка	10
Лежни	21
Стойки (+ колья)	23
Верхняя обвязка	28
Пролёты	36
Фермы	25
Конёк, прогоны	12
Тент, ремни	21
Итого	≈ 176 (2.9 ч)

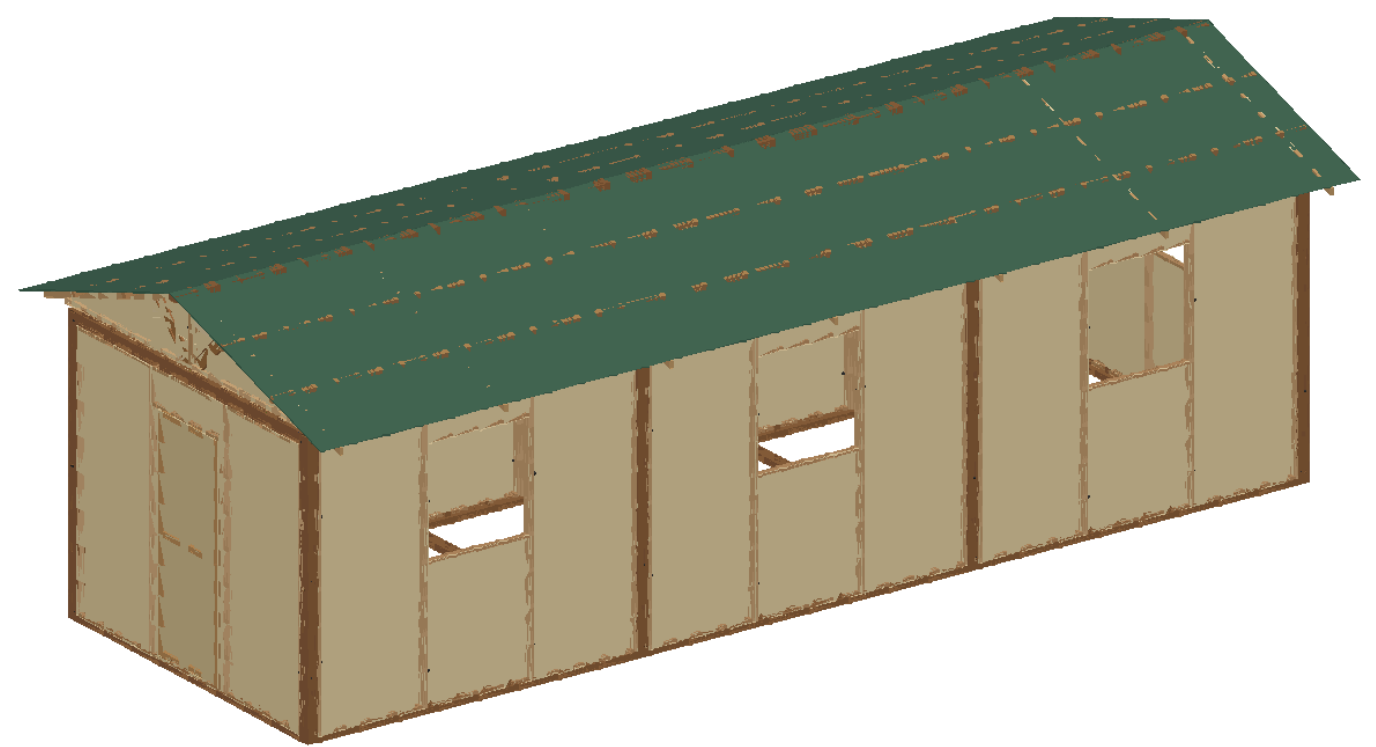
Время — оценка по нормам на операцию, вживую не проверено. Втроём — примерно на треть быстрее.

Разборка

Обратный порядок: ремни, тент → прогоны, конёк → фермы (разобрать на полуфермы) → пролёты → обвязка → стойки → колья, лежни.

Сборка дома 3х9

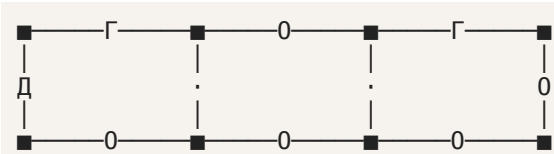
Дом 3х9 в сборе



Каркас 9.4 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сетка 3 × 1 клеток. Общие правила и описание каждой детали — ../МОНТАЖ.md и ../ДЕТАЛИ.md. Что купить и сколько стоит — СПЕЦИФИКАЦИЯ_И_СМЕТА.md.

План

Вид сверху, север — сверху, конёк — вдоль длинной стороны (слева направо). ■ — стойка; О — пролёт с окном, Г — глухой, Д — с дверью, · — открытый проём.



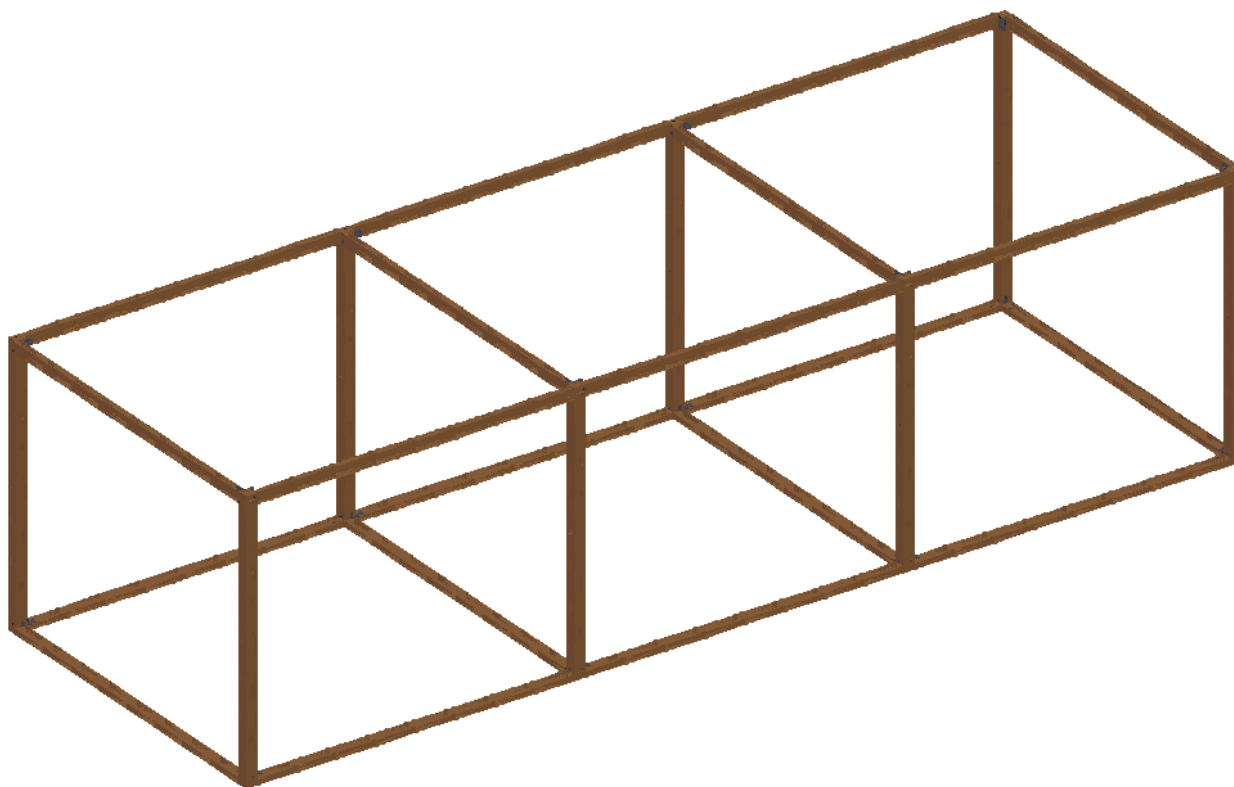
Комплект

Что	Шт.
Стойки	8
Лежни	10
Верхние обвязки	10 (вдоль конька — 6, поперёк — 4, перевёрнутые)
Пролёты	5 × «окно», 2 × «глухой», 1 × «дверь»
Фермы (малые)	7: 2 фронтовые (А+Б), 5 средних
Конёк / прогоны	3 / 12 куск.

Порядок

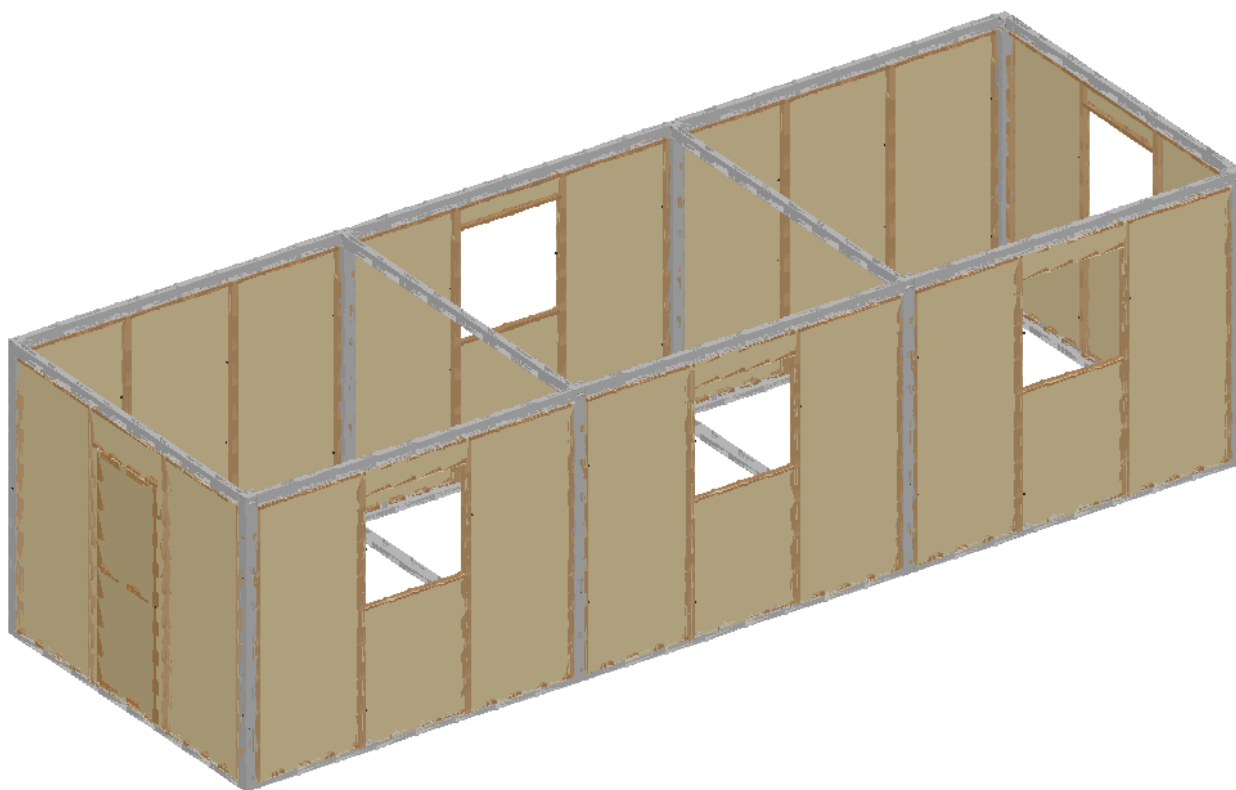
1. **Лежни и стойки.** Разложить 10 лежней по плану (уголками внутрь клеток), выровнять подкладками. Ставить стойки от угла: каждая — между концами лежней, болты М10×130 сквозь стойку в уголки (16 шт.). Диагонали каждой клетки равны (≈ 4525). Колья — в лежни по периметру.

1. Каркас: стойки, лежни, обвязка



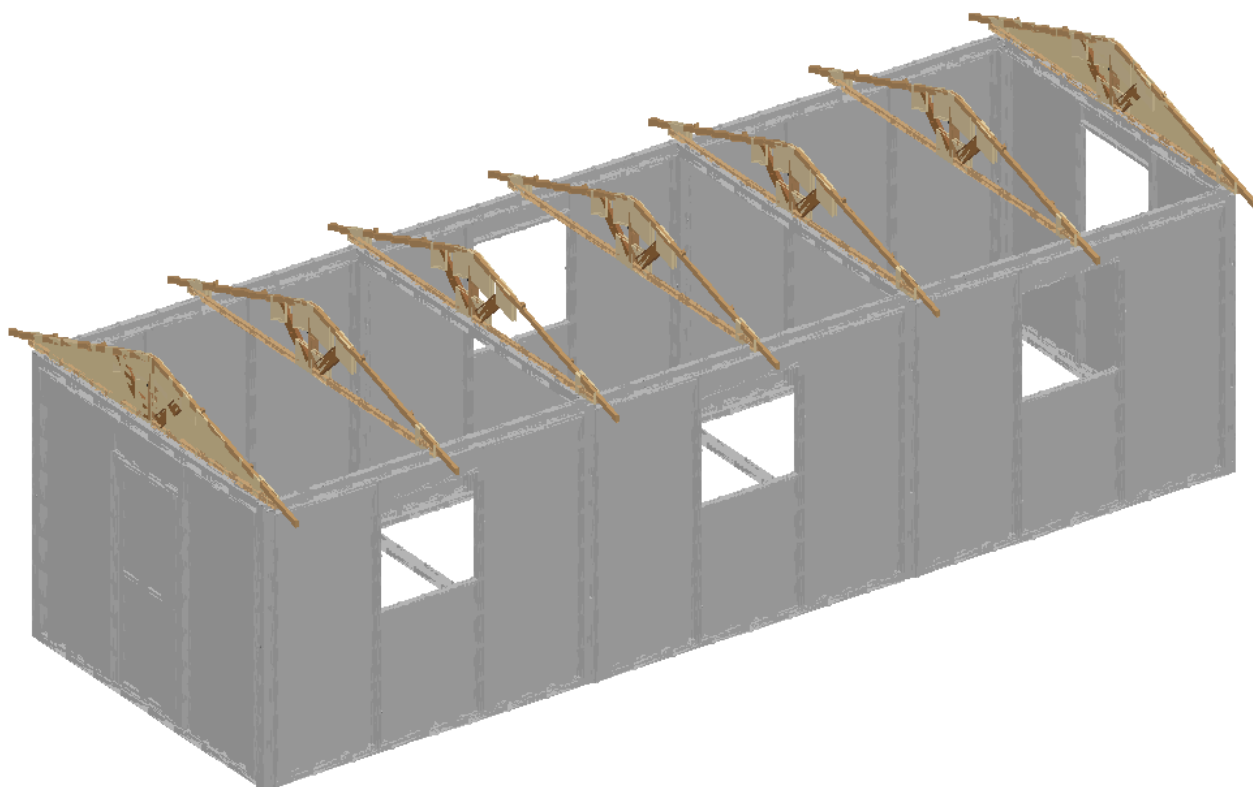
2. **Верхняя обвязка.** 6 обвязок вдоль конька — уголками вниз; 4 поперёк — перевернуть (уголками вверх). Болт М10×130 сквозь стойку на каждый конец (16 шт.; в середине стены и в центре один болт держит два уголка).
3. **Пролёты** (5 × «окно», 2 × «глухой», 1 × «дверь») — по плану: на лежень между стойками, 4 болта М10×150 сквозь стойки (барашки изнутри) + 2 болта М10×80 изнутри снизу в футорки обвязки.

2. Пролёты по периметру



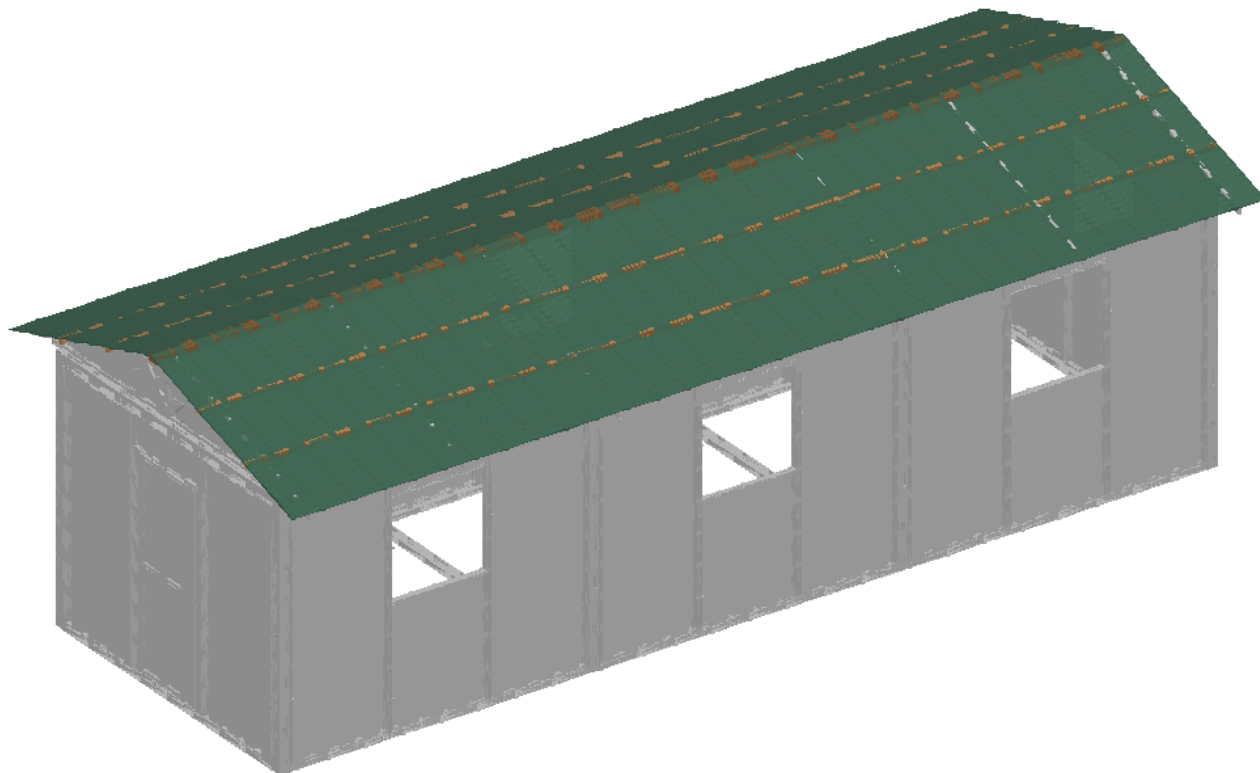
4. **Фермы** (7 шт.): пары полуферм на земле, болт М10×130 с барашком. Крайние — над торцами (фанерой наружу), остальные через 1,55 м. Пяты — болтами М10×80 в футорки: на линиях стоек — в верх стоек, между ними — в середину обвязок.

3. Фермы



5. **Конёк** (3 куск.) на верх ферм — бобышками по бокам; **прогоны** (12 куск.) — в лапки стропил; **тент** через конёк, края к люверсам/лежням; **ремни** (6 шт.) через крышу под лежни.

4. Конёк, прогоны, тент



Болты на площадке

Болт	Где	Шт.
M10×130	уголки обвязок (верх стоек)	16
M10×130	фермы	7
M10×80	фермы	14
M10×130	уголки лежней (низ стоек)	16
M10×150	пролёты к стойкам и обвязке	32
M10×80	пролёты к стойкам и обвязке	16
	всего	101

Время (2 человека, оценка)

Этап	Мин
Раскладка, разметка	10
Лежни	30
Стойки (+ колья)	29
Верхняя обвязка	40
Пролёты	48
Фермы	35
Конёк, прогоны	18
Тент, ремни	29
Итого	≈ 239 (4.0 ч)

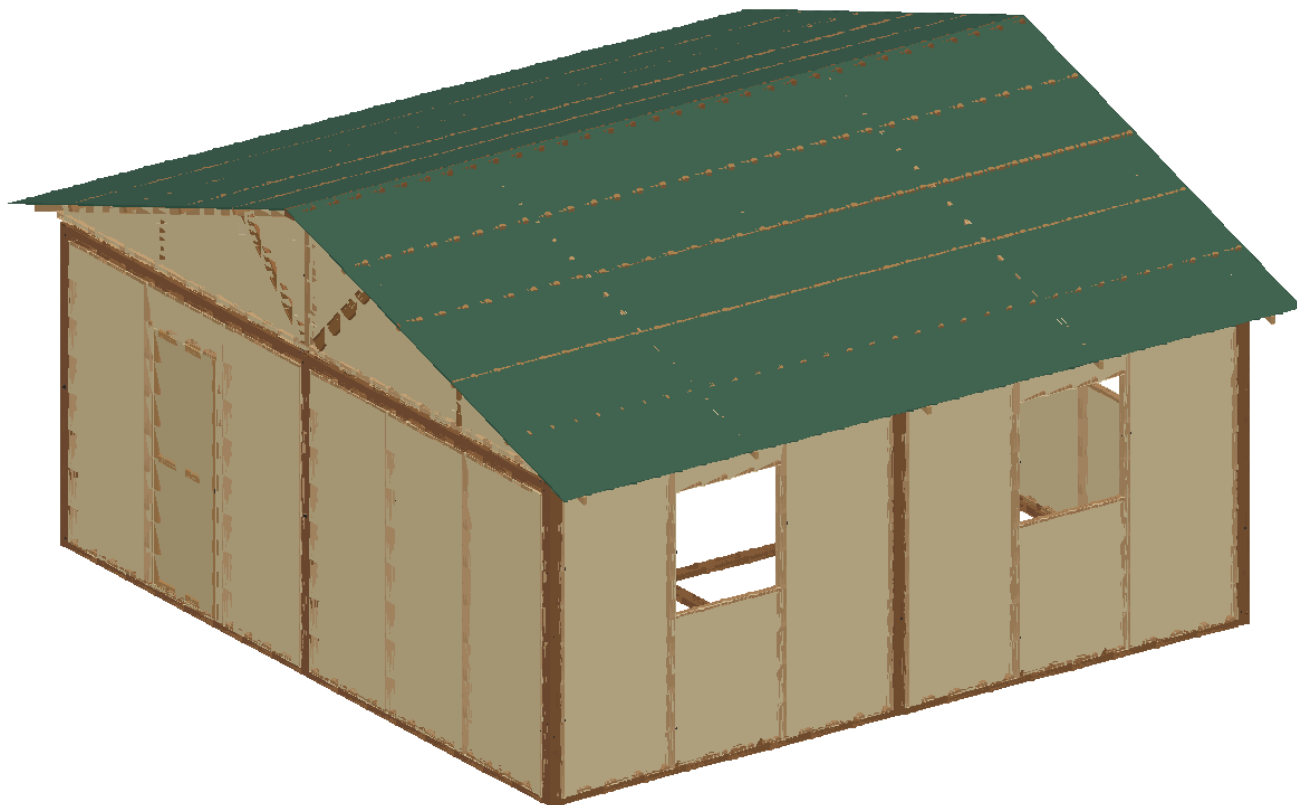
Время — оценка по нормам на операцию, вживую не проверено. Втроём — примерно на треть быстрее.

Разборка

Обратный порядок: ремни, тент → прогоны, конёк → фермы (разобрать на полуфермы) → пролёты → обвязка → стойки → колья, лежни.

Сборка дома 6х6

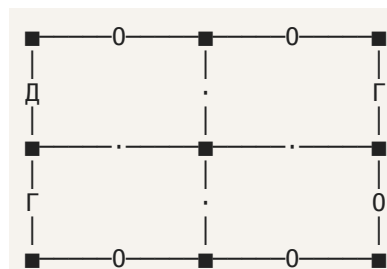
Дом 6х6 в сборе



Каркас 6.3 × 6.3 м, высота до конька 3.73 м. Сетка 2 × 2 клеток. Общие правила и описание каждой детали — ../МОНТАЖ.md и ../ДЕТАЛИ.md. Что купить и сколько стоит — СПЕЦИФИКАЦИЯ_И_СМЕТА.md.

План

Вид сверху, север — сверху, конёк — вдоль длинной стороны (слева направо). ■ — стойка; О — пролёт с окном, Г — глухой, Д — с дверью, · — открытый проём.



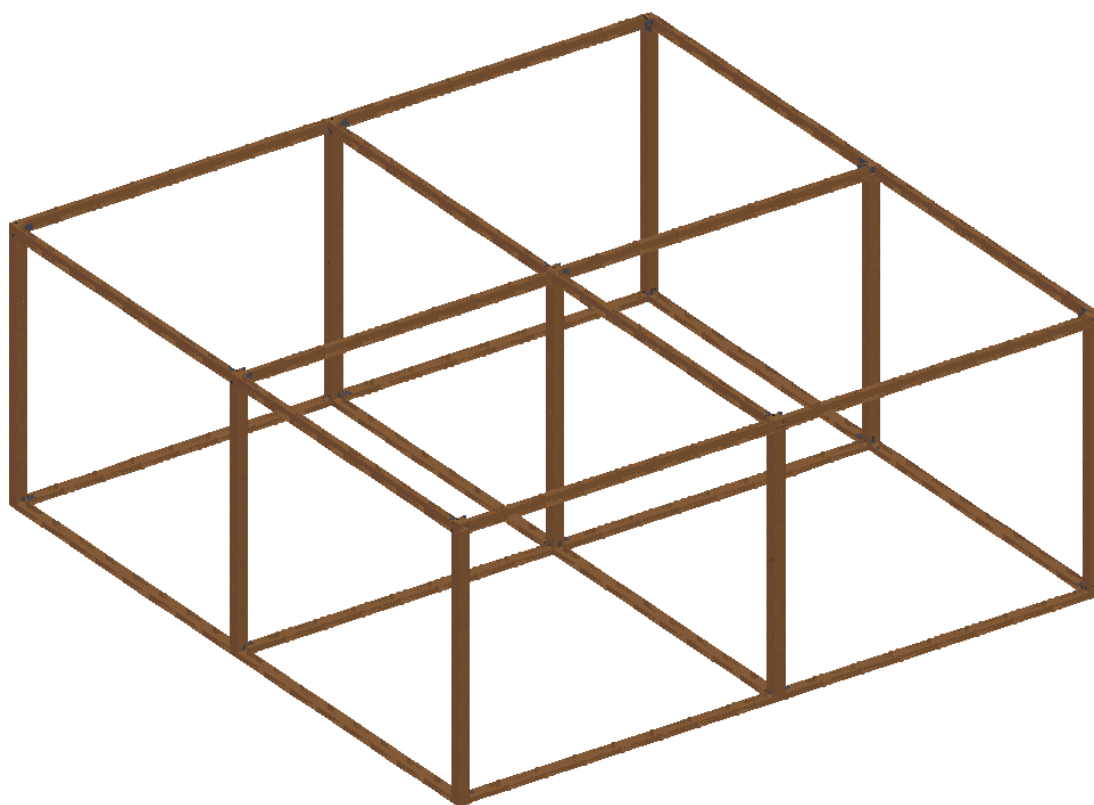
Комплект

Что	Шт.
Стойки	9
Лежни	12
Верхние обвязки	12 (вдоль конька — 6, поперёк — 6, перевёрнутые)
Пролёты	5 × «окно», 2 × «глухой», 1 × «дверь»
Фермы (большие)	5: 2 фронтонные (А+Б), 3 средних
Конёк / прогоны	2 / 16 куск.

Порядок

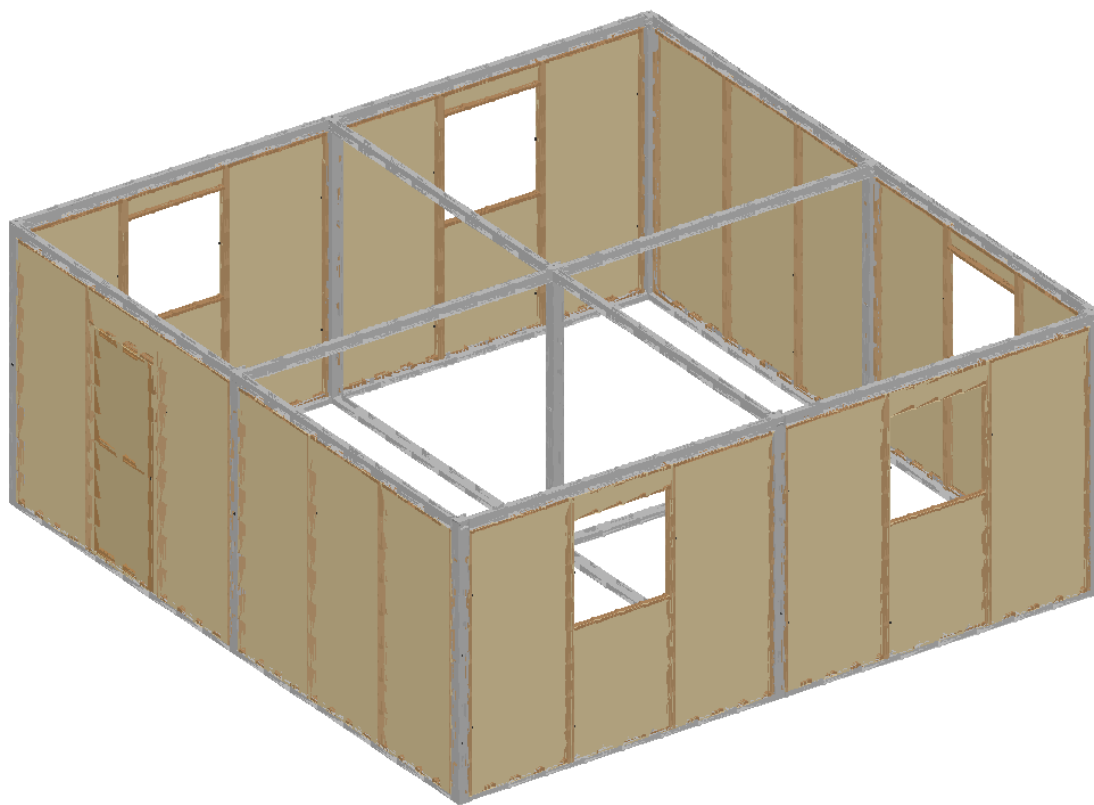
- 1. Лежни и стойки.** Разложить 12 лежней по плану (уголками внутрь клеток), выровнять подкладками. Ставить стойки от угла: каждая — между концами лежней, болты М10×130 сквозь стойку в уголки (18 шт.). Диагонали каждой клетки равны (≈ 4525). Колья — в лежни по периметру.

1. Каркас: стойки, лежни, обвязка



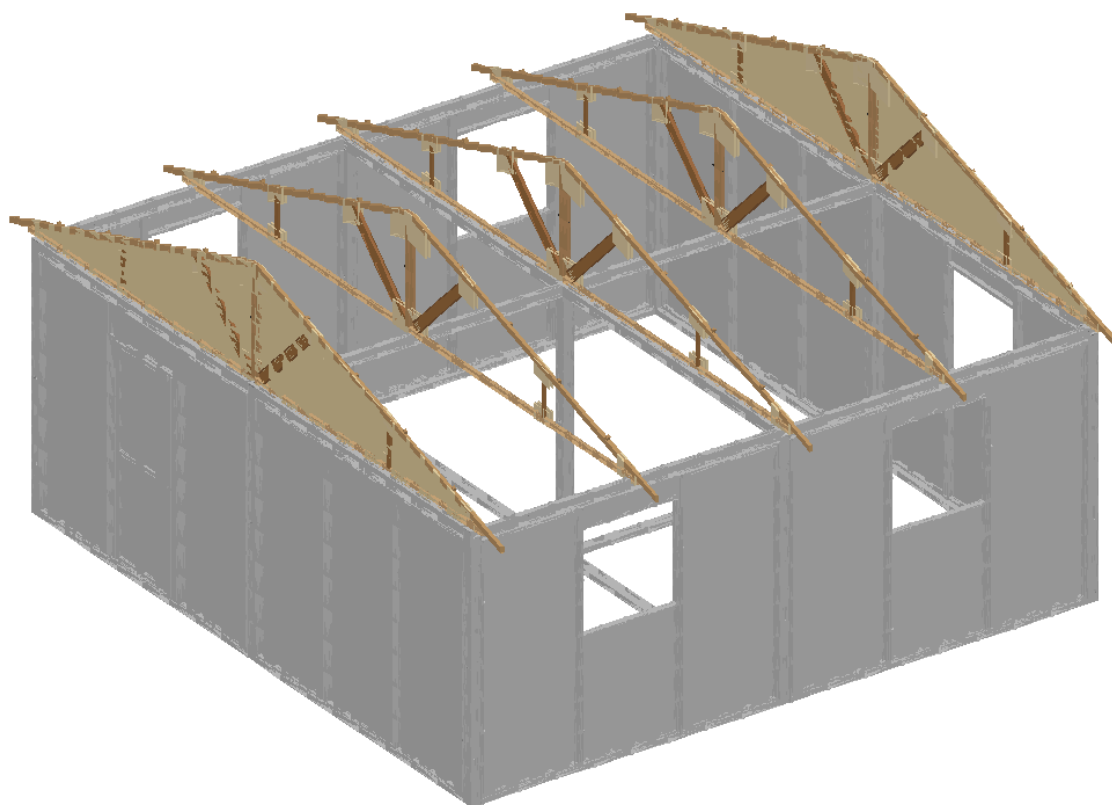
- 2. Верхняя обвязка.** 6 обвязок вдоль конька — уголками вниз; 6 поперёк — перевернуть (уголками вверх). Болт М10×130 сквозь стойку на каждый конец (18 шт.; в середине стены и в центре один болт держит два уголка).
- 3. Пролёты** (5 × «окно», 2 × «глухой», 1 × «дверь») — по плану: на лежень между стойками, 4 болта М10×150 сквозь стойки (барашки изнутри) + 2 болта М10×80 изнутри снизу в футорки обвязки.

2. Пролёты по периметру



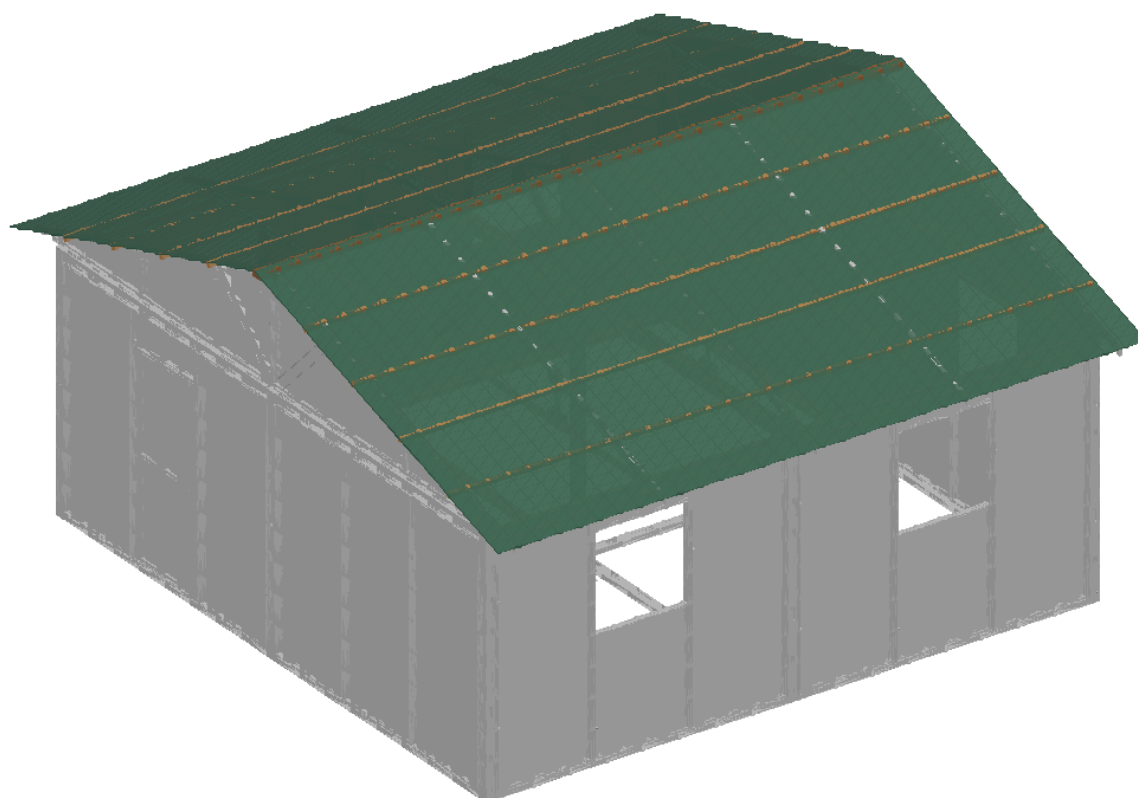
4. **Фермы** (5 шт.): пары полуферм на земле, болт М10×130 с барашком. Крайние — над торцами (фанерой наружу), остальные через 1,55 м. Пяты — болтами М10×80 в футорки: на линиях стоек — в верх стоек, между ними — в середину обвязок. Большие фермы поднимать втроем; средняя линия стоек держит их под коньком.

3. Фермы



5. **Конёк** (2 куск.) на верх ферм — бобышками по бокам; **прогоны** (16 куск.) — в лапки стропил; **тент** через конёк, края к люверсам/лежням; **ремни** (4 шт.) через крышу под лежни.

4. Конёк, прогоны, тент



Болты на площадке

Болт	Где	Шт.
M10×130	уголки обвязок (верх стоек)	18
M10×130	фермы	5
M10×80	фермы	10
M10×130	уголки лежней (низ стоек)	18
M10×150	пролёты к стойкам и обвязке	32
M10×80	пролёты к стойкам и обвязке	16
	всего	99

Время (2 человека, оценка)

Этап	Мин
Раскладка, разметка	10
Лежни	36
Стойки (+ колья)	32
Верхняя обвязка	48
Пролёты	48
Фермы	40
Конёк, прогоны	12
Тент, ремни	21
Итого	≈ 247 (4.1 ч)

Время — оценка по нормам на операцию, вживую не проверено. Встроём — примерно на треть быстрее.

Разборка

Обратный порядок: ремни, тент → прогоны, конёк → фермы (разобрать на полуфермы) → пролёты → обвязка → стойки → колья, лежни.

Закупка и стоимость

Средние розничные цены строймагов РФ (Лемана ПРО / Леруа, Петрович, Сдвор, ОБИ, Максидом, Бауцентр, ВсеИнструменты), октябрь 2026, по поисковой выдаче из разных городов. Источники — в ../5/СТОИМОСТЬ.md. Подробная смета каждого дома — в его СПЕЦИФИКАЦИЯ_И_СМЕТА.md.

Сводка, ₽

	3×3	3×6	3×9	6×6
Пиломатериалы	22 300	35 300	48 200	55 300
Фанера (ФСФ 3 мм + ФК 9 мм)	6 400	9 500	12 600	13 400
Крепёж (болты, гайки, шайбы, футорки, уголки)	6 700	10 500	14 300	15 300
Прочее (тент, ремни, колья, саморезы, клей, антисептик, дверь)	10 200	16 400	22 600	24 000
Итого	≈ 46 000	≈ 72 000	≈ 98 000	≈ 108 000
С запасом 10 %	≈ 50 000	≈ 79 000	≈ 108 000	≈ 119 000
За м² каркаса	≈ 4 500	≈ 3 600	≈ 3 300	≈ 2 700

Чем больше дом, тем дешевле квадратный метр: стойки и стены по периметру растут медленнее площади. Самая выгодная по площади — **6×6**.

Основные позиции

	3×3	3×6	3×9	6×6
Брусok 25×50 (3–4 м)	50 шт	59 шт	79 шт	94 шт
Брус/доска 50×100×6000	5	9	13	14
Брус 100×100×3000	4	6	8	9
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	15	21	27	29
Болты M10 ×80 / ×130 / ×150 (с запасом 10 %)	42 / 21 / 18	64 / 32 / 27	86 / 43 / 36	82 / 46 / 36
Тент тарпаулин	4×5	≥ 7×5	≥ 10×5	≥ 7×8

Точные количества (в т. ч. болтов, уголков, футорок) — в смете каждого дома.

Где брать

Что	Где	Комментарий
Брусок 25×50 сухой строганный	лесобазы, Петрович/Сдвор (аналоги 20×45, 30×50)	в сетях мало; на лесобазе в ~2 раза дешевле
Брус 100×100, доска 50×100	Петрович, Сдвор, лесобазы	у Леманы дороже в 1,5–2 раза; 6-метровые выгоднее
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	фанерные базы (Пиломаркет, Доски-Строй и т. п.)	в сетях почти нет; 4/4 — 350–390 ₽; если нет 3 мм — ФСФ 4 мм
Фанера ФК 9 мм 1525×1525	любой строймаг	на косынки ферм
Болты, гайки, барашки, шайбы М10	ВсеИнструменты, ОБИ, Петрович — упаковками	поштучно в 2–3 раза дороже
Футорки М10 вкручиваемые	крепёжные магазины, ВсеИнструменты	в сетях редко
Уголки КУУ 90×90×40	любой строймаг	маркировка «КУУ», не «КУЛ»
Арматура Ø12	строймаг (прутки 2,92 или 5,85 м)	режется на кольца по 1 м
Тент тарпаулин 180 г/м²	Лемана, автомагазины	для больших домов — 8×10 и подвернуть

Экономия

- **Лес с лесобазы** — минус 25–40 % от сметы (пиломатериалы — самая большая статья).
- **Крепёж упаковками** по 50–100 шт.
- **Брус 100×100 по 6 м** (2 стойки из одного) — дешевле, чем по 3 м.
- Если делать сразу несколько домов — общий набор кондукторов и оптовая закупка фанеры.

Дом 3х3 — спецификация и смета

Габарит каркаса 3.2 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сгенерировано tools/grid_house.py.
Цены — средние по строймагам РФ, октябрь 2026 (см. step/5/СТОИМОСТЬ.md), ≈ — оценка.

Блоки

Блок	Шт.
стойка	4
лежень	4
обвязка	4
пролёт окно	3
пролёт дверь	1
ферма	3
конёк	1
прогон	4

Смета

Позиция	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
Брус/брусок 25×50×3000	46 шт	≈ 250	11 500
Брус/брусок 25×50×4000	4 шт	≈ 333	1 332
Брус/брусок 50×100×6000	5 шт	955	4 775
Брус/брусок 100×100×3000	4 шт	1180	4 720
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	15 листов	≈ 370	5 550
Фанера ФК 9 мм 1525×1525 (косынки)	1	885	885
Арматура Ø12 (кол 1 м)	8 м	80	640
Болт М10×130	21 шт	57	1 197
Болт М10×150	18 шт	54	972
Болт М10×80	42 шт	28	1 176
Гайка М10	27 шт	6.6	178
Гайка врезная (футорка) М10	31 шт	35	1 085
Гайка-барашек М10	39 шт	17	663
Петля карточная 100 мм	2 шт	160	320
Ремень стяжной с храповиком 6 м	2 шт	510	1 020
Ручка-скоба дверная	1 шт	140	140
Тент тарпаулин ≥ 4×5 м	1	≈ 1 930	1 930
Уголок крепёжный усиленный КУУ 90×90×40	16 шт	46	736
Шайба М10 увеличенная	146 шт	4.6	672
Шпингалет накладной	1 шт	93	93
Саморезы, клей D3, антисептик		≈	6 081

Группа	₽
Пиломатериалы	22 327
Фанера	6 435
Прочее	10 224
Крепёж	6 679
Итого	≈ 45 665
С запасом 10 %	≈ 50 231

Метизы — с запасом 10 %. Пиломатериал — в магазинных длинах, раскрой из модели с пропилом 4 мм.

Раскрой

Сечение	Длина, мм	Шт.
100×100	2560	4
25×50	3500	4
25×50	2400	24
25×50	2050	2
25×50	2040	2
25×50	2025	6
25×50	1700	6
25×50	947	31
25×50	690	3
25×50	576	6
25×50	538	6
25×50	100	6
25×50	50	12
50×100	3500	1
50×100	2996	8

Масса без тента $\approx$ 285 кг.

Дом 3х6 — спецификация и смета

Габарит каркаса 6.3 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сгенерировано tools/grid_house.py.
Цены — средние по строймагам РФ, октябрь 2026 (см. step/5/СТОИМОСТЬ.md), ≈ — оценка.

Блоки

Блок	Шт.
стойка	6
лежень	7
обвязка	7
пролёт окно	4
пролёт глухой	1
пролёт дверь	1
ферма	5
конёк	2
прогон	8

Смета

Позиция	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
Брус/брусок 25×50×4000	59 шт	≈ 333	19 647
Брус/брусок 50×100×6000	9 шт	955	8 595
Брус/брусок 100×100×3000	6 шт	1180	7 080
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	21 листов	≈ 370	7 770
Фанера ФК 9 мм 1525×1525 (косынки)	2	885	1 770
Арматура Ø12 (кол 1 м)	12 м	80	960
Болт М10×130	32 шт	57	1 824
Болт М10×150	27 шт	54	1 458
Болт М10×80	64 шт	28	1 792
Гайка М10	40 шт	6.6	264
Гайка врезная (футорка) М10	53 шт	35	1 855
Гайка-барашек М10	59 шт	17	1 003
Петля карточная 100 мм	2 шт	160	320
Ремень стяжной с храповиком 6 м	4 шт	510	2 040
Ручка-скоба дверная	1 шт	140	140
Тент тарпаулин ≥ 7×5 м	1	≈ 3 378	3 378
Уголок крепёжный усиленный КУУ 90×90×40	28 шт	46	1 288
Шайба М10 увеличенная	221 шт	4.6	1 017
Шпингалет накладной	1 шт	93	93
Саморезы, клей D3, антисептик		≈	9 503

Группа	₽
Пиломатериалы	35 322
Фанера	9 540
Прочее	16 433
Крепёж	10 501
Итого	≈ 71 796
С запасом 10 %	≈ 78 975

Метизы — с запасом 10 %. Пиломатериал — в магазинных длинах, раскрой из модели с пропилом 4 мм.

Раскрой

Сечение	Длина, мм	Шт.
100×100	2560	6
25×50	3300	8
25×50	2400	36
25×50	2050	2
25×50	2040	2
25×50	2025	10
25×50	1700	10
25×50	947	45
25×50	690	3
25×50	576	10
25×50	538	10
25×50	100	10
25×50	50	20
50×100	3300	2
50×100	2996	14

Масса без тента $\approx$ 451 кг.

Дом 3x9 — спецификация и смета

Габарит каркаса 9.4 × 3.2 м, высота до конька 3.24 м. Сгенерировано tools/grid_house.py.
Цены — средние по строймагам РФ, октябрь 2026 (см. step/5/СТОИМОСТЬ.md), ≈ — оценка.

Блоки

Блок	Шт.
стойка	8
лежень	10
обвязка	10
пролёт окно	5
пролёт глухой	2
пролёт дверь	1
ферма	7
конёк	3
прогон	12

Смета

Позиция	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
Брус/брусок 25×50×4000	79 шт	≈ 333	26 307
Брус/брусок 50×100×6000	13 шт	955	12 415
Брус/брусок 100×100×3000	8 шт	1180	9 440
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	27 листов	≈ 370	9 990
Фанера ФК 9 мм 1525×1525 (косынки)	3	885	2 655
Арматура Ø12 (кол 1 м)	16 м	80	1 280
Болт М10×130	43 шт	57	2 451
Болт М10×150	36 шт	54	1 944
Болт М10×80	86 шт	28	2 408
Гайка М10	53 шт	6.6	350
Гайка врезная (футорка) М10	75 шт	35	2 625
Гайка-барашек М10	79 шт	17	1 343
Петля карточная 100 мм	2 шт	160	320
Ремень стяжной с храповиком 6 м	6 шт	510	3 060
Ручка-скоба дверная	1 шт	140	140
Тент тарпаулин ≥ 10×5 м	1	≈ 4 825	4 825
Уголок крепёжный усиленный КУУ 90×90×40	40 шт	46	1 840
Шайба М10 увеличенная	295 шт	4.6	1 357
Шпингалет накладной	1 шт	93	93
Саморезы, клей D3, антисептик		≈	12 924

Группа	₽
Пиломатериалы	48 162
Фанера	12 645
Прочее	22 642
Крепёж	14 318
Итого	≈ 97 767
С запасом 10 %	≈ 107 544

Метизы — с запасом 10 %. Пиломатериал — в магазинных длинах, раскрой из модели с пропилом 4 мм.

Раскрой

Сечение	Длина, мм	Шт.
100×100	2560	8
25×50	3300	8
25×50	3100	4
25×50	2400	48
25×50	2050	2
25×50	2040	2
25×50	2025	14
25×50	1700	14
25×50	947	59
25×50	690	3
25×50	576	14
25×50	538	14
25×50	100	14
25×50	50	28
50×100	3300	2
50×100	3100	1
50×100	2996	20

Масса без тента $\approx$ 617 кг.

Дом 6х6 — спецификация и смета

Габарит каркаса 6.3 × 6.3 м, высота до конька 3.73 м. Сгенерировано tools/grid_house.py.
Цены — средние по строймагам РФ, октябрь 2026 (см. step/5/СТОИМОСТЬ.md), ≈ — оценка.

Блоки

Блок	Шт.
стойка	9
лежень	12
обвязка	12
пролёт окно	5
пролёт глухой	2
пролёт дверь	1
ферма	5
конёк	2
прогон	16

Смета

Позиция	Кол-во	Цена, ₽	Сумма, ₽
Брус/брусок 25×50×4000	94 шт	≈ 333	31 302
Брус/брусок 50×100×6000	14 шт	955	13 370
Брус/брусок 100×100×3000	9 шт	1180	10 620
Фанера ФСФ 3 мм 1220×2440	29 листов	≈ 370	10 730
Фанера ФК 9 мм 1525×1525 (косынки)	3	885	2 655
Арматура Ø12 (кол 1 м)	16 м	80	1 280
Болт М10×130	46 шт	57	2 622
Болт М10×150	36 шт	54	1 944
Болт М10×80	82 шт	28	2 296
Гайка М10	53 шт	6.6	350
Гайка врезная (футорка) М10	90 шт	35	3 150
Гайка-барашек М10	81 шт	17	1 377
Петля карточная 100 мм	2 шт	160	320
Ремень стяжной с храповиком 6 м	4 шт	510	2 040
Ручка-скоба дверная	1 шт	140	140
Тент тарпаулин ≥ 7×8 м	1	≈ 5 404	5 404
Уголок крепёжный усиленный КУУ 90×90×40	48 шт	46	2 208
Шайба М10 увеличенная	295 шт	4.6	1 357
Шпингалет накладной	1 шт	93	93
Саморезы, клей D3, антисептик		≈	14 705

Группа	₽
Пиломатериалы	55 292
Фанера	13 385
Прочее	23 982
Крепёж	15 304
Итого	≈ 107 962
С запасом 10 %	≈ 118 759

Метизы — с запасом 10 %. Пиломатериал — в магазинных длинах, раскрой из модели с пропилом 4 мм.

Раскрой

Сечение	Длина, мм	Шт.
100×100	2560	9
25×50	3651	10
25×50	3300	16
25×50	3250	10
25×50	2400	48
25×50	2050	2
25×50	2040	2
25×50	1068	10
25×50	1066	10
25×50	947	59
25×50	690	3
25×50	420	10
25×50	100	10
25×50	50	40
50×100	3300	2
50×100	2996	24

Масса без тента ≈ 686 кг.